

个人微信公众号 (2023.02 – 至今)



—— 我今天的任务 ——

- 知识点梳理
- 典型例题选讲
- 分享复习方法

大学物理

2025春HIT大物知识图谱



2025年哈尔滨工业大学《大学物理》期中考试**考前指导** (不是辅导)

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

英才本硕博连读

航天与自动化

计算机与电子通信

机器人与智能装备

智能土木类
智能交通类
...

生态环境类
新材料化工类
...



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- 我校**办学定位**：立足航天、服务国防，面向国民经济主战场
- 我校**人才培养特色**：厚基础、强实践、严过程、求创新

课程的三重目标：

立德
树人

知识传授

- 培养学生掌握物理学的基本概念、基本理论；熟练使用基本的物理方法、建立清晰的**物理图像**。

能力提升

- 培养学生培养学生独立获取知识的能力；科学观察与思维的能力；尤其是**提出问题、解决问题的能力**。

价值塑造

- 培养学生追求真理的勇气、严谨求实的**科学态度**、探索创新的**科学精神**、和谐对称的**科学审美观**。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

完整的物理学知识体系

- 理论之趣
- 实验之趣
- 思想之趣
- 逻辑之趣
- 公式之趣
- 假说之趣
- 争论之趣
- 推演之趣
-

优秀案例

课程思政

知识图谱

考核改革

物理之趣

研究之用

- 航天之用
- 电气之用
- 通信之用
- 机械之用
- 能源之用
- 仪器之用
- 交通之用
- 土木之用
-

物尽其用
研之有理



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

课程名称	建议选课集群	课时	教材及作业	春季教学内容	秋季教学内容
大学物理X	数学学院中俄校园	64+80	十一五规划教材（王文杰 高教社）、教材习题选题作业、6套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理A	核物理、工程力学强基	80+80		力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理x	未来技术学院、数学学院	80+64		力学+流体+相对论+电磁学+振动波动	光学+热力学统计+量子
大学物理B	航天与自动化集群 ~ 300人	72+72	十二五规划教材（马文蔚 高教社）、活页作业、教材习题选题作业、4套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理C	计算机与电子通信集群; AI先进技术领军班; 计算机与电子通信拔尖班(深圳) ~ 400人	72+72		力学+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理D	智能装备与先进材料集群、智能土木 ~ 500人	72+72		力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理E	智能交通	64	张宇 高教社、电子版作业	力学+振动波动+相对论+热学+电磁+量子	
大学物理F	生命科学与技术学院、资源环境与新材料化工集群	64		力学+振动波动+相对论+电磁+光学+量子	
文科物理	经济管理、法学、日语、思想政治教育	32	大学物理概论（高教社）、雨课堂测试	力学+热学+电磁学+光学	

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

大学物理 B/C/D

【考试时长】 60 mins

【考试题型】 12个题：填空题 9 题（卷面20分） + 计算题 3 题（卷面20分）

【比 例】 力学、流体（大物C不含流体） 80%+相对论20%

★ ★ ★期末考试卷面分100分。一校三区统考，期中考过的内容期末仍然考核。

期末考试内容及比例：暂定力学、流体（大物C不含流体） 20%+相对论5%（已考的占25%）+电学40%+磁学35%

大学物理A、E、F、X、x 等请咨询各自任课老师

大学物理C 2024春季学期 期中考试 (总521份试卷)

题目类型	题号	题目涉及的知识点	总分	平均分	得分率	难易程度评级
填空题	1	运动学：质点的运动方程	2	1.7	85%	C级（简单）
	2	运动学：相对运动	2	1.9	95%	C级（简单）
	3	刚体：力矩	2	1.9	95%	C级（简单）
	4	刚体：转动定律	2	1.3	65%	A级（较难）
	5	动力学：做功	2	1.3	65%	A级（较难）
	6	动力学：冲量	2	1.7	85%	C级（简单）
	7	动力学：动能定理	2	1.7	85%	C级（简单）
	8	相对论：光速不变原理	2	1.7	85%	C级（简单）
	9	相对论：尺缩效应	2	1.6	80%	B级（适中）
理论推导	10	刚体：角动量	6	2.2	37%	S级（极难）
计算题	11	运动学：圆周运动	6	5.4	90%	C级（简单）
	12	刚体：转动定律	6	4.3	72%	B级（适中）
	13	刚体：刚体定轴转动的功能问题	6	4.5	75%	B级（适中）
	14	动力学：动量守恒定律、动能定理	6	5.5	92%	C级（简单）
	15	相对论：动力学、时间膨胀效应	6	4.7	78%	B级（适中）
设计应用	16	动力学：惯性传感	6	2.4	40%	S级（极难）

极难S级：得分率<=55%

较难A级：得分率55~70%

适中B级：得分率70~85%

简单C级：得分率>=85%

大学物理C 2024春季学期 期末考试 (总519份试卷)

题目类型	题号	题目涉及的知识点	总分	平均分	得分率	难易程度评级
填空题	1	电磁：麦克斯韦方程组	4	2.3	50%	A级（较难）
	2	电磁：麦克斯韦方程组	2	1.2	60%	A级（较难）
	3	电学：有介质时的高斯定理	4	2.6	62.5%	A级（较难）
	4	电学：电容与电容器	2	1.4	70%	B级（适中）
	5	电学：电场强度的叠加原理	2	1.6	80%	C级（简单）
	6	磁学：磁感应强度	2	1.9	95%	C级（简单）
	7	磁学：毕奥-萨伐尔定律	2	1.6	80%	C级（简单）
	8	磁学：磁力矩	2	1.3	65%	B级（适中）
	9	磁学：磁场的能量	2	1.4	70%	B级（适中）
	10	电磁：位移电流	2	1.6	80%	C级（简单）
理论推导	11	电学：静电场力做功、静电场的环路定理	6	2.2	36.7%	S级（极难）
计算题	12	电磁：动生电动势	6	4.9	81.7%	C级（简单）
	13	电学：电势差、电场能量	7	4.2	60%	A级（较难）
	14	电学：电场强度与电势的微分关系	6	3.0	50%	A级（较难）
	15	磁学：安培环路定理	6	4.3	71.7%	B级（适中）
	16	磁学：毕奥-萨伐尔定律	6	3.4	56.7%	A级（较难）
	17	电磁：电磁感应定律	6	4.0	66.7%	B级（适中）
	18	电磁：互感电动势	7	4.7	67.1%	B级（适中）
设计应用	19	磁学：霍尔效应、洛伦兹力	6	3.3	55%	A级（较难）

极难S级：得分率<50%

较难A级：得分率50~65%

适中B级：得分率65~80%

简单C级：得分率>=80%

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

周可雅邀请你加入“2025春大物A-X”学习

HIT大物知识图谱



03/11 00:00 ~ 07/31 00:00

- 知识图谱学习不作为本学期学生的考核内容，学生可自行选择是否参加学习（**不强制，纯自愿**）；
- 请各位老师将“**智慧课程操作手册 - 学生版.mp4**”和“**智慧课程校内运行使用手册【学生端】.pdf**”两个文件下载并转发给班级学生作为参考。

开课2学期

2025春夏 已运行 ✓

更新时间: 2025-04-16

1,197人

累计选课

本学期合计977人 !

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

力学

—共20个知识点 已掌握1个—

1个掌握较好 0个掌握—

质点运动学

质点运动的描述

0%

掌握度



相对运动

0%

掌握度



牛顿运动定律及应用

0%

掌握度



变力作用下的质点动力学基本问题

0%

掌握度



伽利略变换

0%

掌握度



质点动力学

非惯性系和惯性力

0%

掌握度



质点与质点系的动量定理和动量守恒定律

0%

掌握度



质心、质心运动定理

100%

掌握度



变力的功、动能定理、保守力、势能...

0%

掌握度



对称性与守恒定律

0%

掌握度



刚体力学

刚体定轴转动定律

0%

掌握度



转动惯量

0%

掌握度



刚体转动中的功和能

0%

掌握度



质点系、刚体转动中的角动量、角动量...

0%

掌握度



刚体进动

0%

掌握度



流体力学

流体静力学压强 ⑧

-免考核-



流体连续性原理 ⑧

-免考核-



伯努利方程及其应用 ⑧

-免考核-



粘滞流体的运动 ⑧

-免考核-



运动物体在流体中的受力 ⑧

-免考核-



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

相对论

一共7个知识点 已掌握1个

1个掌握较好 0个掌握

狭义相对论的两个基本假设

0%
掌握度



洛伦兹坐标变换和速度变换

100%
掌握度



狭义相对论

同时性的相对性、长度收缩和时间延缓

0%
掌握度



相对论动力学基础

0%
掌握度



能量和动量的关系

0%
掌握度



广义相对论基础: 等效原理、...

-免考核-



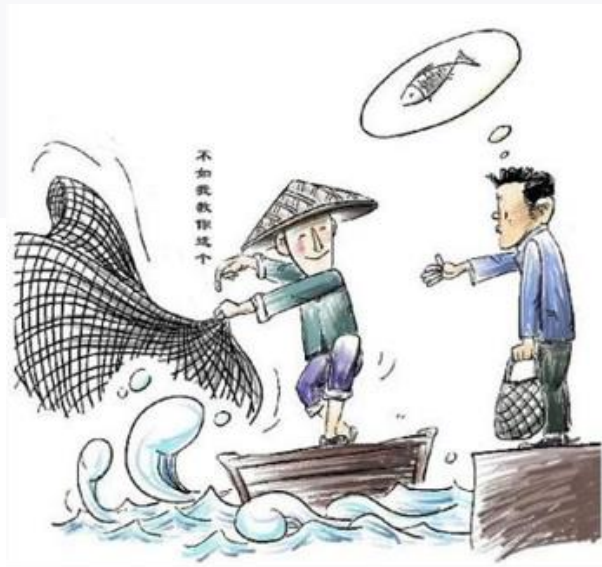
宇宙学: 大爆炸理论、宇宙膨胀...

-免考核-



学习知识，考核能力

授人以鱼，不如授人以渔



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(1) 改变学习策略

01月28日
已发表 ▾



从初高中物理教材视角看大学物理 原创 已修改

👁 25,438

👍 140

🔗 26

📄 2

✍ 1

高中物理中涉及的“电和磁”

	第九章 静电场及其应用 1. 电荷 2. 库仑定律 3. 电场 电场强度 4. 静电的防止与利用	1 2 5 11 18
	第十章 静电场中的能量 1. 电势能和电势 2. 电势差 3. 电势差与电场强度的关系 4. 电容器的电容 5. 带电粒子在电场中的运动	20 26 31 36 44
	第十一章 电路及其应用 1. 电源和电流 2. 导体的电阻 3. 实验：导体的电阻的测量 4. 串联电路和并联电路 5. 实验：练习使用多用电表	52 53 57 62 68 72
	第十二章 电能 能量守恒定律 1. 电路中的能量转化 2. 闭合电路的欧姆定律 3. 实验：电流电动势和内阻的测量 4. 能源与可持续发展	78 79 82 89 93
	第十三章 电磁感应与电磁波初步 1. 磁场 磁感应线 2. 磁感应强度 磁通量 3. 电磁感应现象及应用 4. 电磁波的产生及应用 5. 能量量子化	103 104 106 114 119 124

大学物理中的“电磁学”

01

更系统的学习电磁学原理
蕴含的**数学和物理基础**

02

更深入的理解电磁学原理
背后的**科学思想**

03

掌握将电磁学原理用于**分
析问题和解决问题的能力**

04

为后续的物理实验课程、
电工或电路等课程提供必
要**的理论基础**

公众号：可爱的大学物理

12

(1) 改变学习策略

可爱的
大学物理

问题引入

一、两类问题

已知运动
已知受力

二、解题的步骤

(1) 审题
(2) 确定
(3) 建立
(4) 受力
依据第三
(5) 力的
(6) 列运
(7) 解方
(8) 分析

课程难
做题难
理论推
实际应

可爱的
大学物理

第四章 刚体的转动

问题引入 力对转轴的力矩 转动定律 典型例题 本节小结

■ 分析问题的指导思想

1. 明确 研究对象和物理过程

2. 明确讨论问题所相对的 参考系

3. 明确质点系角动量问题所选择的 参考点/固定点

4. 明确刚体定轴转动的 转轴

5. 分析物理过程对应的 动量、能量和角动量变化与守恒问题

(1) 改变学习策略

2025年春季学期 第一次随堂测试

一、根据右图所示的物理图像，推导质点的相对论质量公式。

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

二、推导质点系的角动量定理；请说明外力对质点系总角动量的影响；请阐述在质心参考系中角动量守恒的条件。

三、洛伦兹变换和伽利略变换分别适用于怎样的物理过程？

2025年春季学期 第一次随堂测试 周四3-4节 (不用抄题, 限时20分钟)

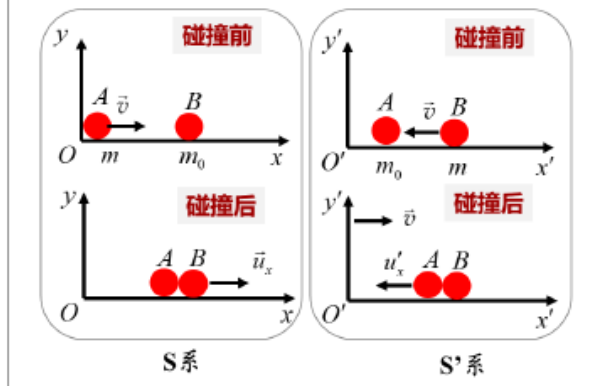
一、根据右图所示的物理图像，推导质点的相对论质量公式。

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

二、推导质点系的质心运动定理；请说明外力和内对质点系总动量的影响；请阐述质点系动量定理的适用条件；请阐述质心参考系在研究复杂问题时有何便捷性和实用性？

三、如何理解两个相对论事件的空间间隔和时间间隔？如何理解固有时间和测量时间？如何理解固有长度和测量长度？

构建物理图像



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

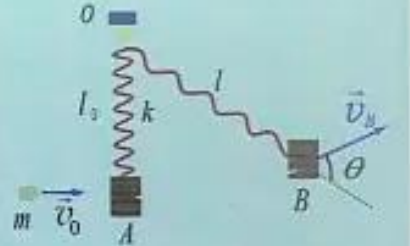
(2) 适度“刷”题

案例1: 2024年春季学期课堂实录 —— 角动量、能量、动量综合问题

第四章 刚体的转动

介绍 问题提出 质点的角动量 质点系的角动量 课堂例题 本节小结

光滑水平桌面上，一质量为 M 的木块与长为 l_0 、劲度系数为 k 的轻弹簧相连，弹簧另一端固定于 O 点，木块静止，弹簧处于原长。一质量为 m 的子弹以初速 v_0 垂直 l_0 射向 M 并嵌入木块中。求弹簧长度为 l 时木块速度的大小及速度方向与弹簧的夹角。



解析1: 动量守恒吗? 如何分析?

解析2: 能量守恒吗? 如何分析?

解析3: 角动量守恒吗? 如何分析?

思维拓展: 运动轨迹? 弹簧与竖直方向的夹角?

母题: 子弹射入木块, 动量守恒: $mv_0 = (M+m)v_1$ ①

刷题: 机械能守恒: $\frac{1}{2}(M+m)v_2^2 = \frac{1}{2}(M+m)v_1^2 + \frac{1}{2}k(l-l_0)^2$ ②

讲题: 角动量守恒: $l_0 \cdot mv_0 = l \cdot (M+m)v_2 = l \cdot (M+m)v_2 \sin\theta$ ③

公众号·可爱的大学物理

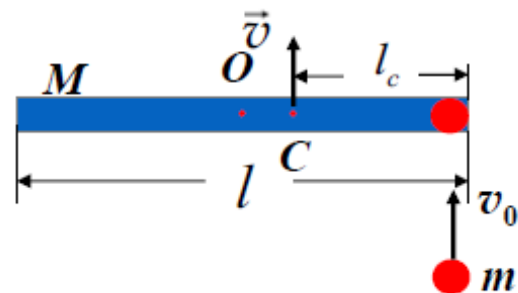
(2) 适度“刷”题

案例2：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 与杆碰撞问题

例2. 小球 m , v_0 在水平冰面上滑动，撞在细木棒 M , l 的一端，并粘附在木棒上。试求：(1) 忽略摩擦，定量地描述小球附在木棒后，系统运动情况。(2) 刚发生碰撞之后，木棒上有一点 P 是瞬时静止的，问该点在何处？

解：研究对象：棒和球组成的系统

物理过程：碰后系统质心匀速直线运动，同时系统绕质心匀速转动。



(1) 系统质心位置 C
$$l_c = \frac{M \cdot l / 2}{M + m} = \frac{Ml}{2(M + m)}$$

动量守恒

$$mv_0 = (M + m)v_c \Rightarrow v_c = \frac{mv_0}{(M + m)}$$

角动量守恒

$$mv_0 l_c = [ml_c^2 + \frac{1}{12}Ml^2 + M(\frac{l}{2} - l_c)^2]\omega \Rightarrow \omega = \frac{6mv_0}{(4m + M)l}$$

课程简介

考试要求

知识点梳理

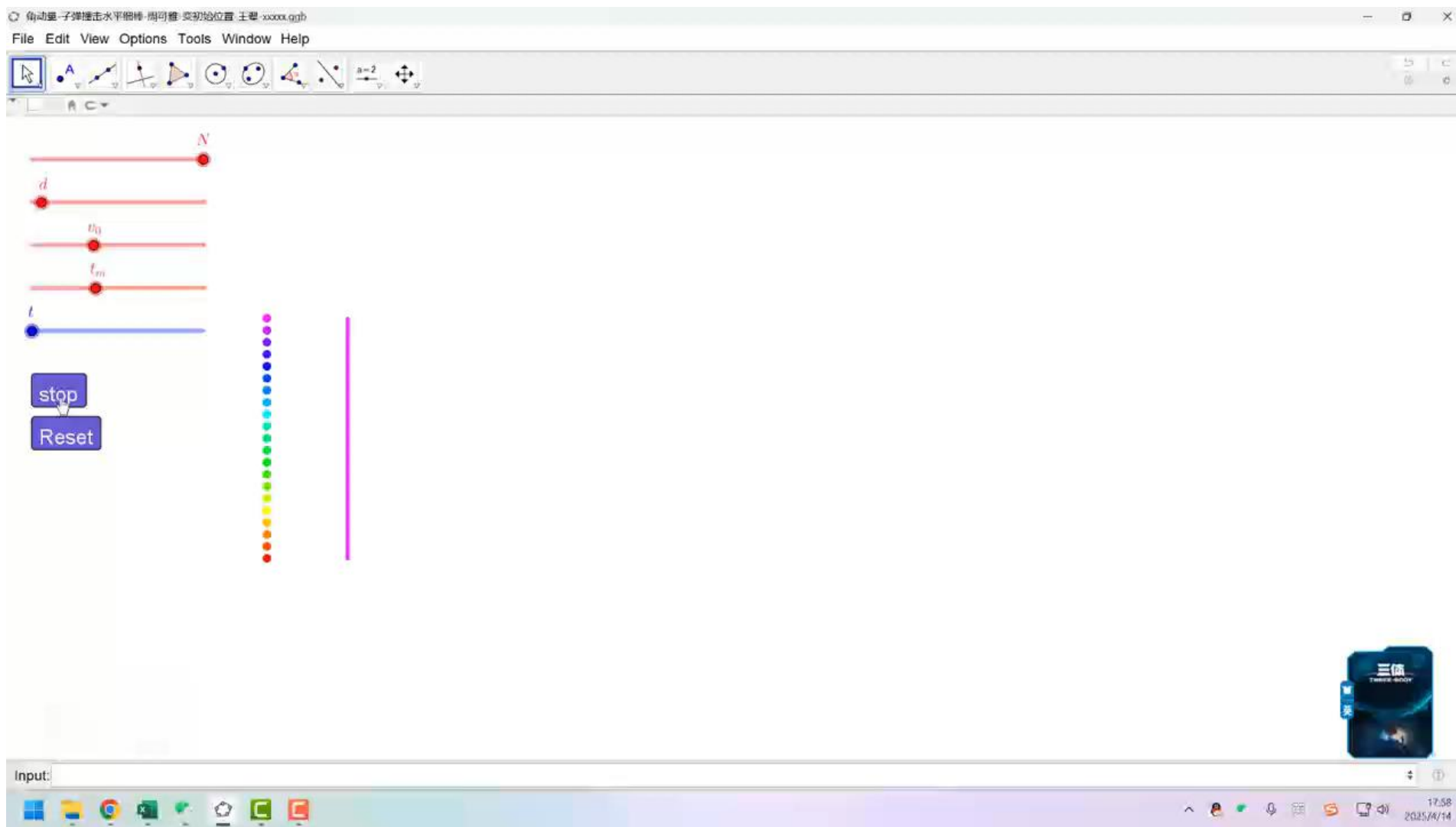
复习建议

例题选讲

复习资料

(2) 适度“刷”题

案例2：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 与杆碰撞问题

G
G
B
动画模拟过程

(撞击位置不同)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

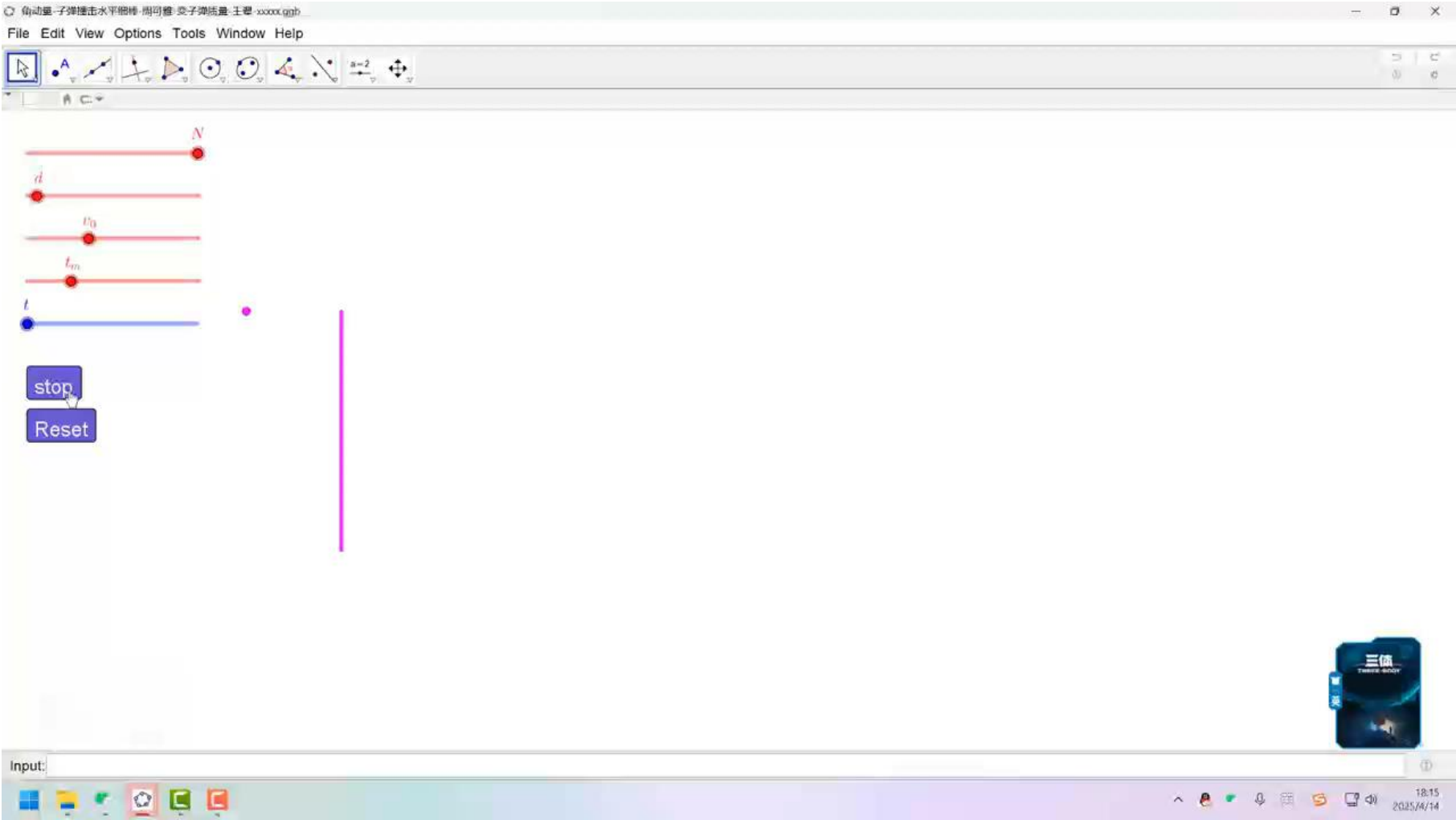
例题选讲

复习资料

(2) 适度 “刷” 题

案例2：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 与杆碰撞问题

G
G
B
动画模拟过程



(子弹质量不同)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

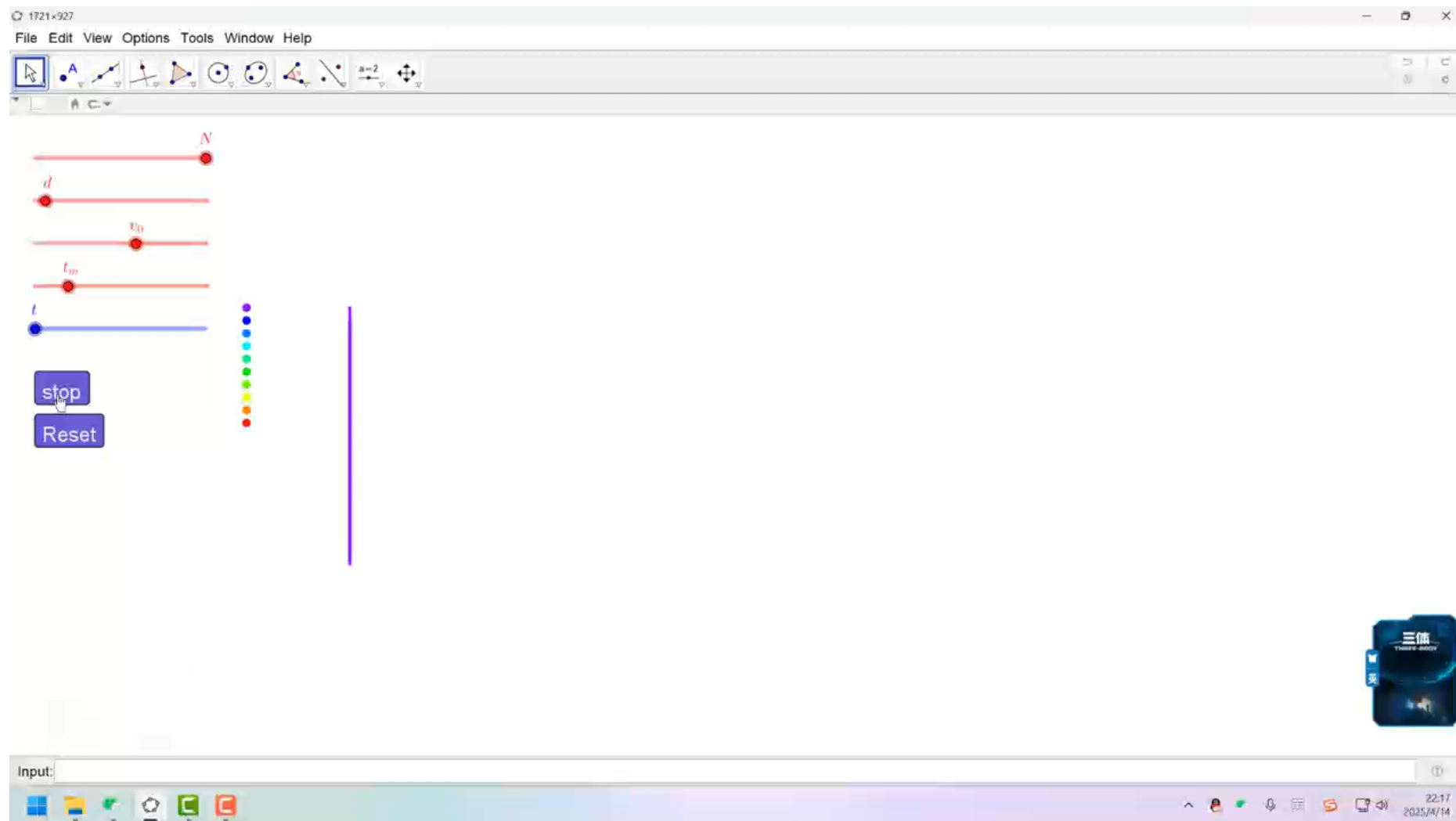
复习资料

(2) 适度“刷”题

案例2：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 与杆碰撞问题

G
G
B
动画模拟过程

(细杆长度不同)



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

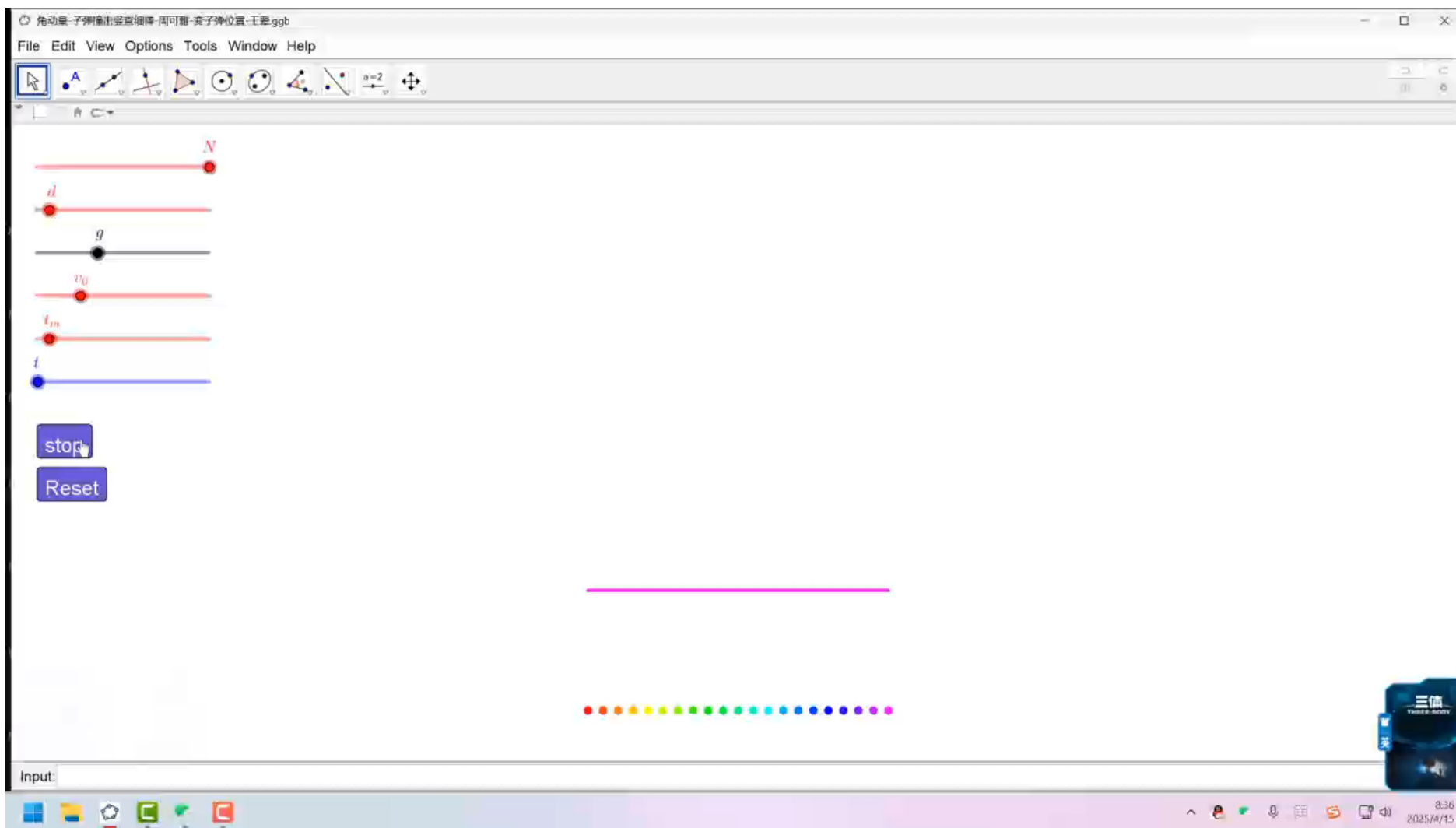
复习资料

(2) 适度“刷”题

案例2：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 与杆碰撞问题

GG
B
动画
模拟
过程

(竖直方向撞击)

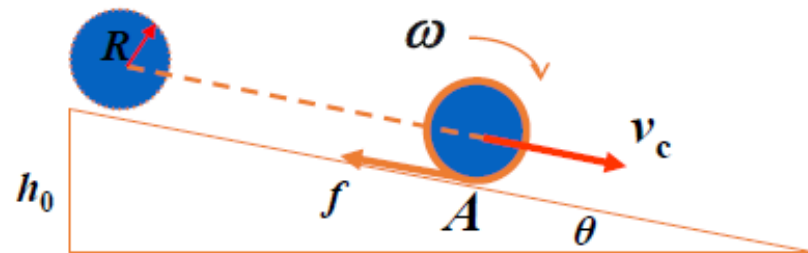


(2) 适度“刷”题

案例3：2025年春季学期授课，刚体力学部分 —— 纯滚动问题1

例6. 均匀圆柱体 m, R , 沿倾角 θ 的粗糙斜面, 在距地面 h_0 处静止开始无滑下滚 (纯滚动)。试求:

(1) 圆柱体下降到高 h 时, 它的质心速度 v_c 和转动角速度 ω ; (2) 摩擦力应满足的条件。



解: (1) 纯滚动, A 点瞬时速度

$$v_A = 0 \quad \text{摩擦力不做功}$$

机械能守恒

$$mg(h_0 + R) = mg(h + R) + \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

解得

$$v_c = \sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}. \quad \omega = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}.$$

$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

$$v_c = R\omega$$

摩擦力怎么考虑?

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(2) 适度“刷”题

案例4: 2025年春季学期授课, 刚体力学部分 —— 纯滚动问题2

例8. 质量为 M 的匀质圆盘, 可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动, 绕过盘的边缘挂有质量为 m , 长为 l 的匀质柔软绳索。试求当圆盘两侧绳长之差为 S 时, 绳的加速度的大小。

解: 选坐标如图所示。

$$\rho = \frac{m}{l}$$

选长度为 x_1, x_2 的两段绳和绕着绳的盘为研究对象。

设 a 为绳的加速度, α 为盘的角速度, ρ 为绳的线密度, 则在1, 2两点处绳中的张力分别为 T_1, T_2 , 则

$$a = r\alpha \quad \cdots (1)$$

$$x_2 \rho g - T_2 = x_2 \rho a \quad \cdots (2)$$

$$T_1 - x_1 \rho g = x_1 \rho a \quad \cdots (3)$$

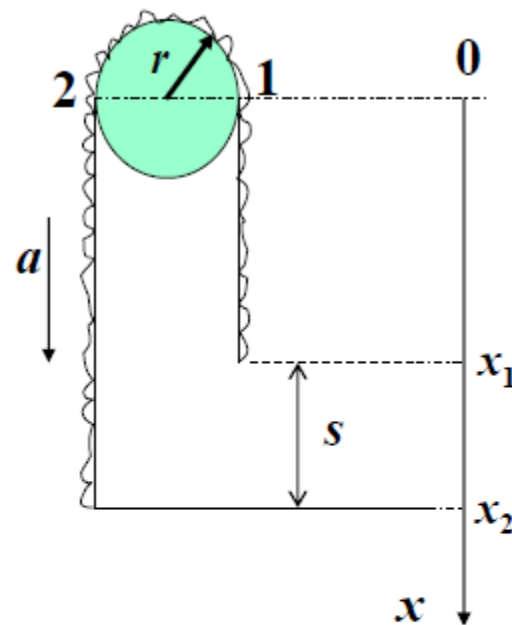
$$(T_2 - T_1)r = \left(\frac{1}{2}M + \pi r \rho\right)r^2 \alpha \quad \cdots (4)$$

利用

$$l = \pi r + x_1 + x_2, \quad s = x_2 - x_1$$

解得

$$a = \frac{mgs}{(m + M/2)l}.$$



课程简介

考试要求

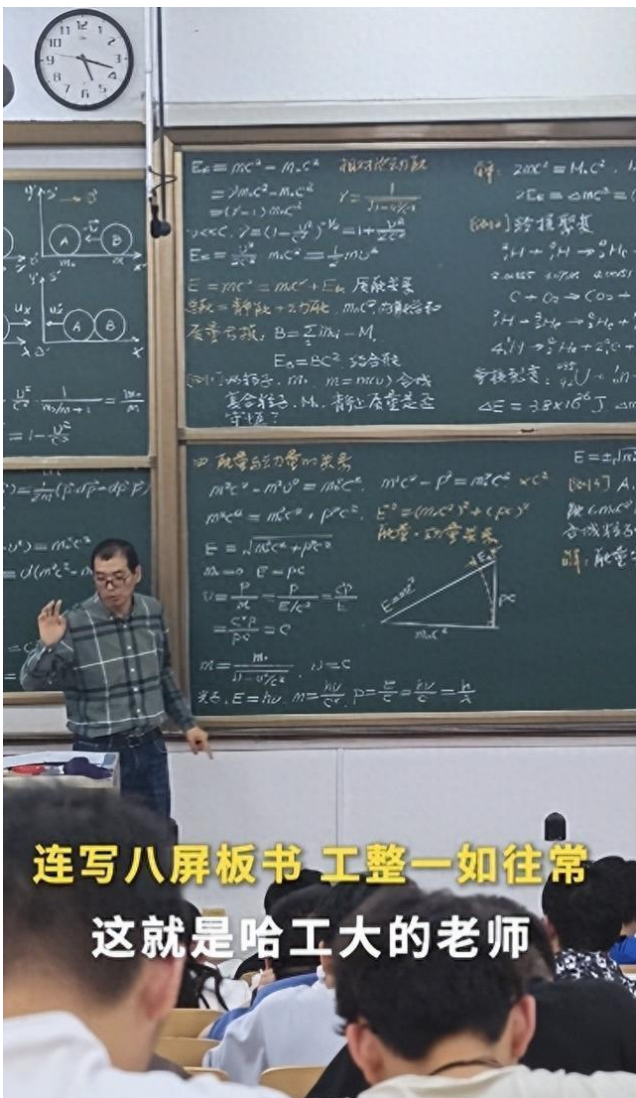
知识点梳理

复习建议

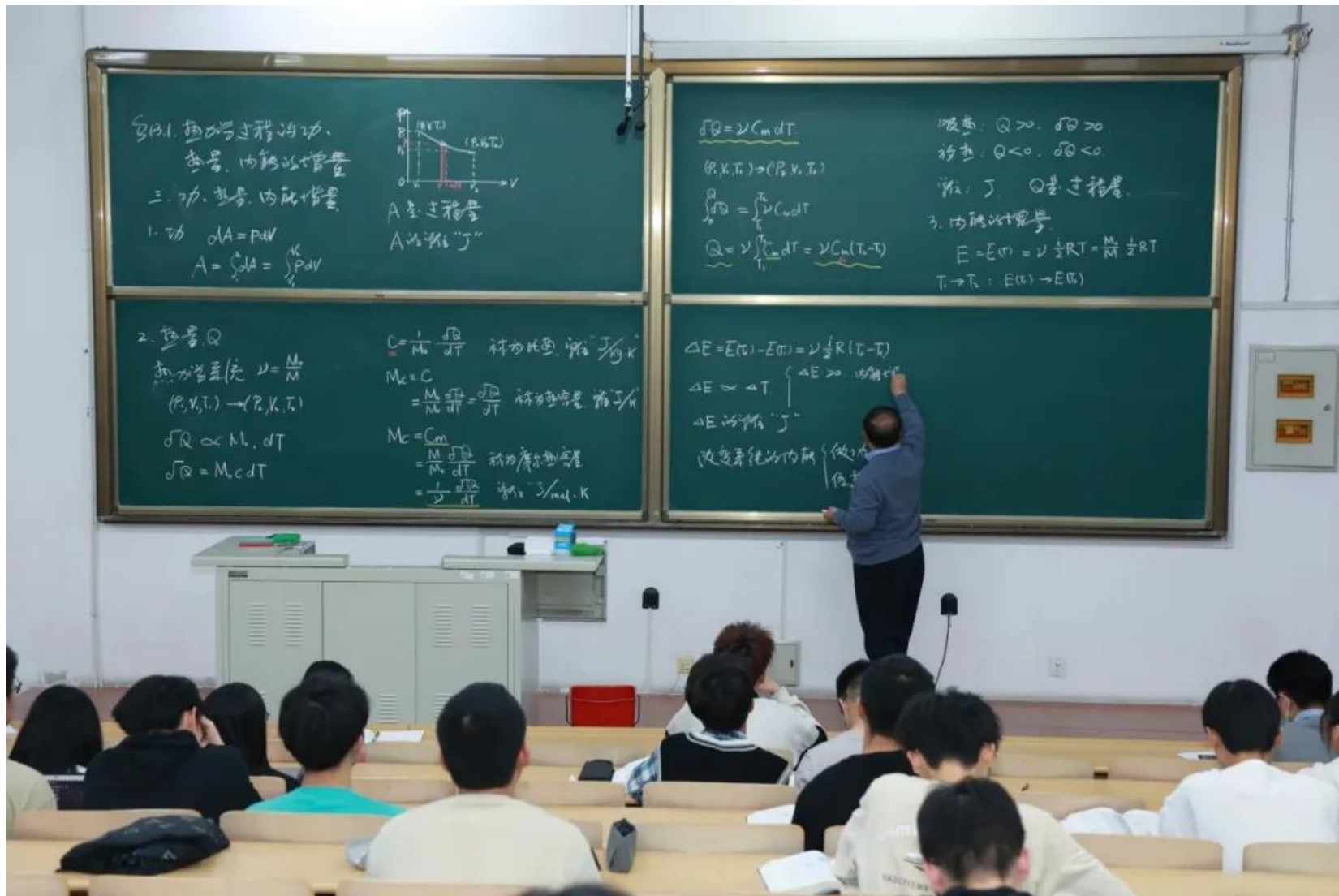
例题选讲

复习资料

(3) 充分利用学习笔记



连写八屏板书 工整一如往常
这就是哈工大的老师



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(3) 充分利用学习笔记

2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

原创 周不通 可爱的大学物理 2023-03-18 00:00 黑龙江



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(3) 充分利用学习笔记

考点 O ，如图所示，规定对参考点 O 的角动量为 $mRv = -J_{O0}$ ，开始

学生：“有印象，但忘了”

老师我划线的这里怎么理解
/13 9:55:28

我做题的时候主观感觉是应该这么做的
但是不太理解

ZKY 2024/4/13 11:14:43

轨道角动量 + 对质心角动量，课堂我讲过。如果你在的话~ 😊

我已经转发群里了，看看有没有人给出更详细通俗的解答

😭
/13 11:15:55

那我应该只是记了个大概有点印象但是忘了 😭

ZKY 2024/4/13 11:16:15

好好复习下，翻出来我的PPT看看 😊

/13 11:17:30

做题也都是顺手做的，只知道做题直接用没想过咋回事，有一个同学跟我质疑这个事一下子给我弄蒙了 😭

好的我去看ppt

ZKY 2024/4/13 11:27:06

我们知识图谱也有相关介绍，去学习下

4/13 11:34:30

好的，想起来当时您推导过了，讲完也没看过就给忘了 😭

ZKY 2024/4/13 11:35:06

坑不亲自踩过，永远不知道这里有坑

共20个文件 (已使用43.2MB/10GB)

文件	大小	上传者	下载次数
群在线文档	-	-	-
大学物理2024 第17讲 相对论——4. 补充习题.pdf	0.99MB	物理-...	40次
大学物理2024 第15讲 相对论——2. 狭义相对论时空观 ver2.0.pdf	1.91MB	物理-...	49次
大学物理2024 第16讲 相对论——3. 狭义相对论动力学 ver2.0.pdf	1.67MB	物理-...	19次
大学物理2024 第14讲 相对论——1. 狭义相对论的基本原理&洛伦兹变换.pdf	1.79MB	物理-...	98次
大学物理2024 第12-13讲 刚体力学——4. 转动中的功和能、进动等 ver2.0.pdf	2.63MB	物理-...	3190次
大学物理2024 第9讲 刚体力学——1. 质点和质点系角动量 ver2.0.pdf	2.11MB	物理-...	756次
大学物理2024 第11讲 刚体力学——3. 刚体的定轴转动 ver2.0.pdf	1.90MB	物理-...	1020次
《哈工大》知识图谱使用手册【学生内测版 20240402】.pdf	4MB	物理-...	1058次
大学物理2024 第9讲 刚体力学——1. 质点和质点系角动量.pdf	1.69MB	物理-...	2473次
大学物理2024 第12-13讲 刚体力学——4. 转动中的功和能、进动等.pdf	2.47MB	物理-...	984次
大学物理2024 第11讲 刚体力学——3. 刚体的定轴转动.pdf	849KB	物理-...	832次
大学物理2024 第10讲 刚体力学——2. 刚体的物理模型.pdf	1.21MB	物理-...	2296次
大学物理2024 第7-8讲 力学——5. 做功和能量问题.pdf	2.24MB	物理-...	1319次
大学物理2024 第5-6讲 力学——4. 冲量和动量问题.pdf	2.48MB	物理-...	1723次
大学物理2024 第4讲 力学——3. 牛顿定律.pdf	4.08MB	物理-...	1110次
大学物理2024 第2讲 力学——1. 质点运动的描述.pdf	1.68MB	物理-...	686次
大学物理2024 第3讲 力学——2. 自然坐标系 圆周运动 相对运动.pdf	1.35MB	物理-...	797次
2023春 - 4套阶段训练题.zip	2.20MB	物理-...	86次

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(3) 充分利用学习笔记

2023年春 全部授课记录网上公开可见

8. 2023春《大学物理》力学 第5~6讲

2023/03/07 阅读 192

7. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲 例题分析

2023/03/06 阅读 210

6. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲

2023/03/01 阅读 272

5. 2023春《大学物理》第3讲

2023/02/27 阅读 255

4. 2023春《大学物理》力学 第2讲

2023/02/23 阅读 218

3. 2023春《大学物理》力学 第1讲

2023/02/21 阅读 350

2. 2023春《大学物理》绪论——预备知识

2023/02/20 阅读 205

1. 2023春《大学物理》绪论——闲话大学物理

2023/02/19 阅读 226

16. 2023春《大学物理》刚体部分 第3讲(续)

2023/03/20 阅读 211

15. 2023春《大学物理》刚体部分 第3讲

2023/03/19 阅读 205

14. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

13. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

12. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

11. 2023春《大学物理》刚体部分 第2讲

2023/03/16 阅读 207

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第1讲

2023/03/13 阅读 301

9. 2023春《大学物理》质点力学部分难点答疑

2023/03/12 阅读 183

24. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

23. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——

2023/04/04 阅读 296

22. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲

2023/04/03 阅读 223

21. 2023春《大学物理》狭义相对论 第2讲

2023/03/30 阅读 221

20. 2023春《大学物理》狭义相对论 第1讲

2023/03/27 阅读 354

19. 2023春《大学物理》刚体部分 第5讲

2023/03/24 阅读 194

18. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

17. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲

2023/03/21 阅读 161

32. 2023春《大学物理》电磁 第9讲

2023/05/11 阅读 185

31. 2023春《大学物理》电磁 第7-8讲

2023/05/09 阅读 216

30. 2023春《大学物理》电磁 第6讲

2023/05/07 阅读 219

29. 2023春《大学物理》电磁 第5讲

2023/05/04 阅读 210

28. 2023春《大学物理》电磁 第4讲

2023/04/27 阅读 162

27. 2023春《大学物理》电磁 第3讲

2023/04/20 阅读 259

26. 2023春《大学物理》电磁 第2讲

2023/04/19 阅读 225

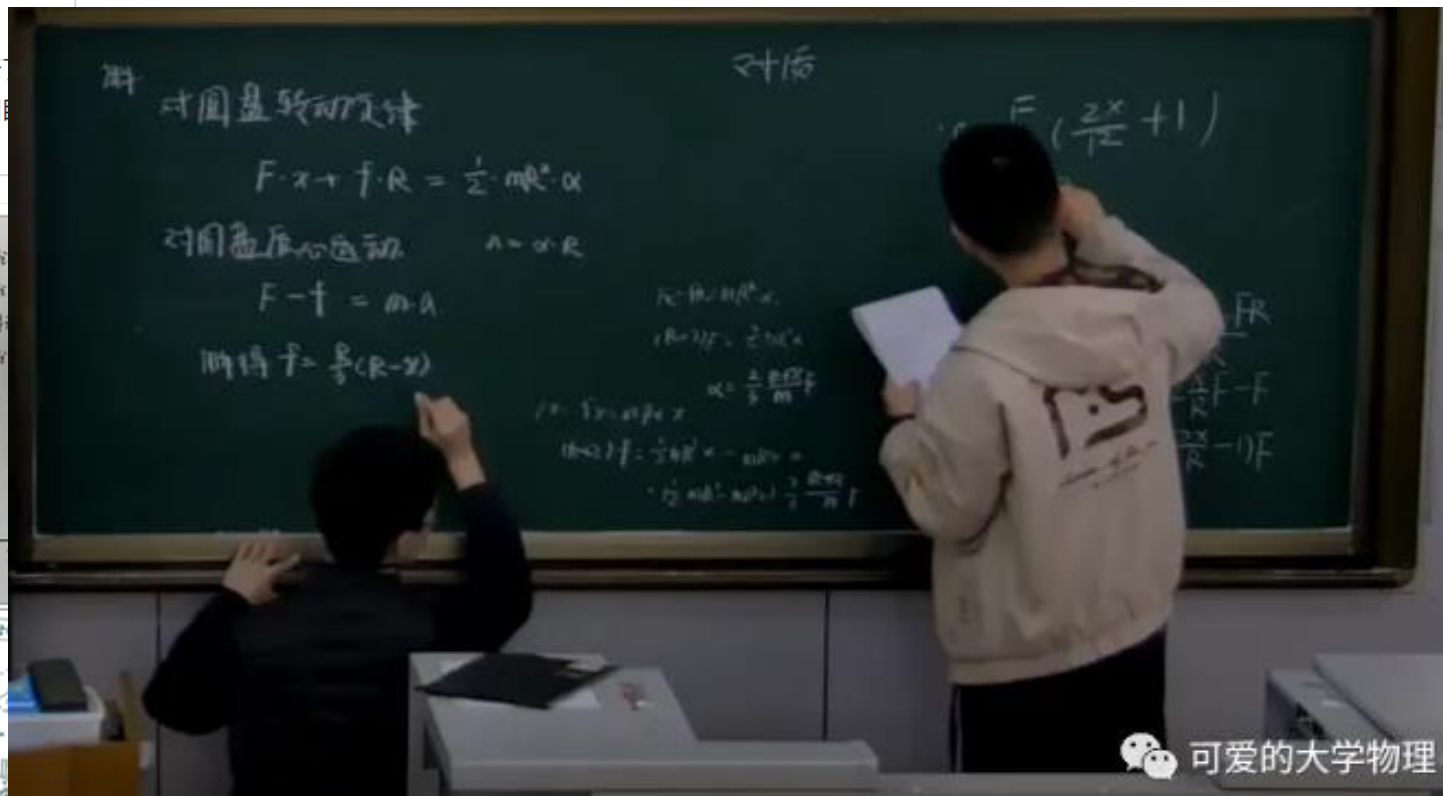
25. 2023春《大学物理》电磁 第1讲

2023/04/10 阅读 308

2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

原创 周不通 可爱的大学物理 2023-03-23 00:00 黑龙江

今天刚讲授了刚体的转动惯量的引入，并对细杆、圆环、圆盘的转动惯量进行简单的求解，介绍了平行轴定理和垂直轴定理。结果有一颗很不识时务的球被学生们问了，原因是有一个学生私信我说：



可爱的大学物理

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

(4) 三思而后问，多与同学交流讨论



例7. 解: 只需分析碰撞后.

$$\begin{cases} mg \sin \theta - F_N = m\omega^2 R \\ F_N > 0 \\ \sin \theta = \frac{R-h}{R} \\ \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2 > mgh \end{cases}$$
$$\Rightarrow \frac{4gh}{3R^2} < \omega^2 < \frac{g(R-h)}{R^2}$$
$$\Rightarrow \frac{4gh}{3R^2} < \frac{g(R-h)}{R^2} \Rightarrow h < \frac{3R}{7}$$

- 老师, 我觉得这道题在解题过程中不需要使用角动量守恒
- 我的解法是否正确呢

【老师】物理-周老师(6512161) 2024/4/10 23:33:23

👍 他这个角度很有趣，只讨论了碰撞后。似乎没毛病喔

其实我当时想问这个的

$$\Rightarrow \frac{12hg}{(3R-2h)^2} < \omega_0^2 < \frac{9(R-h)g}{(3R-2h)^2}$$

使两不等式均成立, 即要求 $12h < 9(R-h)$

我觉得这个不严谨来着

应该是这个条件加上解不等式算出的两个条件。总共三个吧?

也有同学跟我说, 这个答案“不严谨”, 大家可以考虑下咋回事

第四章 刚体的转动

问题引入

转动中的功和能

刚体的进动

典型例题2

本章小结

例7: 半径为 R 的圆木以角速度 ω_0 在水平地面上作纯滚动, 在前进的路上撞在一高度为 h 的台阶并发生完全非弹性碰撞, 即碰撞后圆木不弹回。圆木与台阶前缘之间的摩擦系数足够大, 要原木能够翻上台阶而又不跳离台阶, 对台阶的高度有什么要求?

解: 碰撞前纯滚动, 质心速度:

$$v_0 = R\omega_0$$

圆木对A点的角动量:

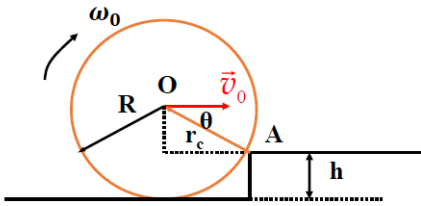
固有角动量: $J_c\omega_0$ $J_c = \frac{1}{2}mR^2$

轨道角动量: $\vec{r}_c \times m\vec{v}_0$

大小: $mv_0(R-h)$

碰撞后角动量: $J_A\omega$

转动惯量: $J_A = J_c + mR^2$



同学A: 老师解答太繁琐, 我有更简单的

同学B: 老师解答不严谨, 我有更严谨的

1. 填空题 (1)

• 考察知识点：切向加速度、法向加速度、矢量

3. 一质点沿半径为R的圆周按规律 $s = v_0 t - bt^2/2$ 运动， v_0 、 b 都是常量。则 t 时刻质点的总加速度大小为_____，其与切线之间的夹角为_____。

• 线速度： $v(t) = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$

• 切向加速度： $a_\tau = \frac{dv}{dt} = -b$

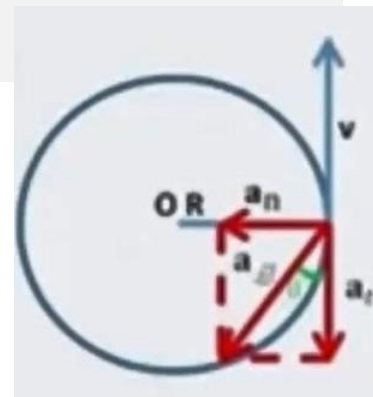
• 法向加速度： $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}$

• 总加速度：

大小： $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$

与切线方向夹角（如右图）：

$$\theta = \arctan \left[\frac{(v_0 - bt)^2}{Rb} \right]$$



1. 填空题 (2)

- 考察知识点：保守力和势能的概念

9. 保守力的特点_____，保守力的功与势能的关系式为_____。



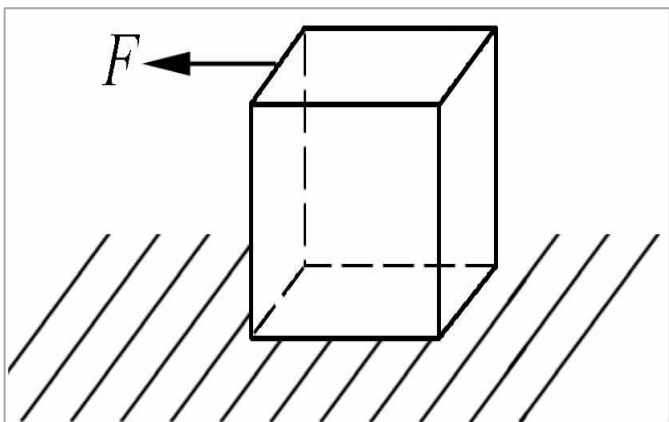
特点：保守力的功与路径无关

关系式：

$$W = -\Delta E_p$$

1. 填空题 (3)

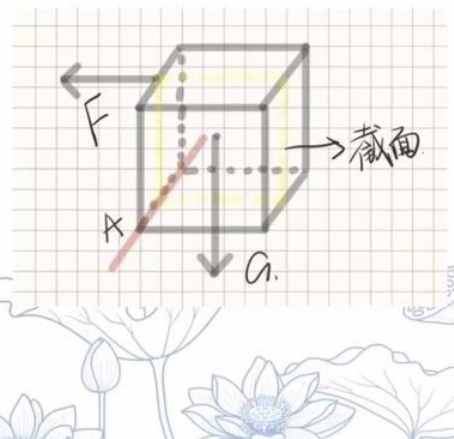
1. 如图所示，一个立方体放在粗糙的水平地面上，其质量分布均匀，为 m ，边长为 a 。现用一水平拉力 F 作用于立方体的顶边中点。如果地面摩擦力足够大，立方体不会滑动，那么要使该立方体翻转 90° ，拉力 F 至少为_____。



答案： $mg/2$

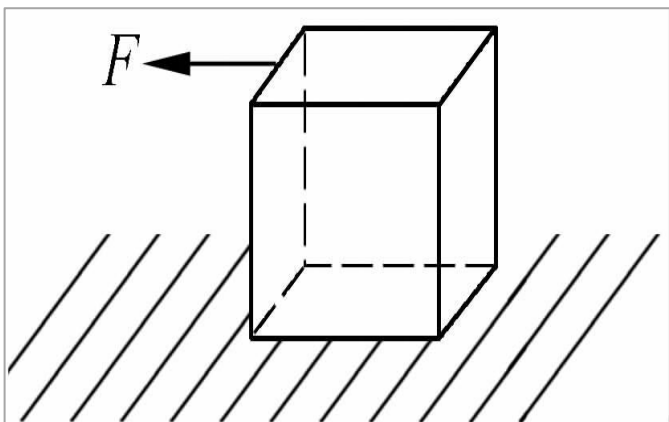
1) 知识点：力矩概念及在定轴转动中的物理意义

2) 关键思路：刚体定轴转动时的运动状态的改变取决于施加于刚体上的合外力矩，在施加拉力之后它会拥有两个力矩，为了让它绕A轴转动起来需要拉力提供的力矩 $\geq$ 重力力矩。



1. 填空题 (3)

1. 如图所示，一个立方体放在粗糙的水平地面上，其质量分布均匀，为 m ，边长为 a 。现用一水平拉力 F 作用于立方体的顶边中点。如果地面摩擦力足够大，立方体不会滑动，那么要使该立方体翻转 90° ，拉力 F 至少为_____。



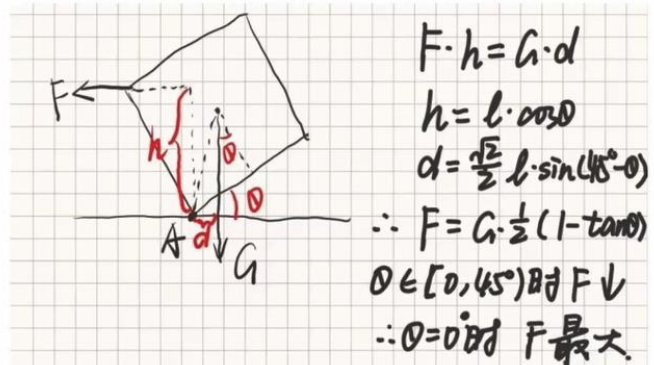
3) 解题流程:

第一步判断所需最大拉力在哪个位置: 定性分析, 物体重力力矩逐渐缩短, 而重力始终不变, 所以最大拉力应该最开始的拉力; 定量分析如右图所示

第二步计算所需最大拉力

$$\begin{cases} F \cdot a = G \cdot \frac{a}{2} \\ G = mg \end{cases} \Rightarrow F = \frac{mg}{2}$$

4) 易错点: 可能对力矩是增大还是减小有疑问; 力臂的选取也可能出错



2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

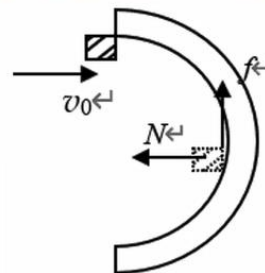
18.1

主讲人：李天欣
PPT制作：张留鲲

18. 如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一个半径为 R 的半圆形轨道，一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端，其方向如图所示，并沿轨道做圆周运动. 设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度

(2) 滑块从轨道另一端滑出，求整个过程摩擦力所做的功



题 18 图

• 解题的总体思路 (1)

$$N = m \frac{v^2}{R}$$

$$f = \mu N = -ma$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow v = \frac{v_0 R}{R + v_0 \mu e t}$$

• 考察的知识点

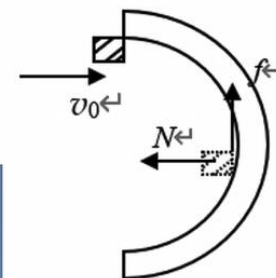
- 1. 牛顿第二定律： $F=ma$ ；
- 2. 圆周运动：向心力与速度，半径关系；
- 3. 解微分方程，找每个时刻 v ， t 关系

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

18. 如图所示, 在光滑的水平桌面上, 固定放置一个半径为 R 的半圆形轨道, 一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端, 其方向如图所示, 并沿轨道做圆周运动. 设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度

(2) 滑块从轨道另一端滑出, 求整个过程摩擦力所做的功



题 18 图

18.1

主讲人: 李天欣
PPT制作: 张留鲲

• 解题的总体思路 (1)

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \mu N &= -m \frac{dv}{dt} \\
 &= -m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\
 &= -m \frac{dv}{dx} \cdot v \\
 W &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2
 \end{aligned}
 \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{\mu}{R}x} = v_0 e^{-\mu\pi}$$

• 考察的知识点

- 1. 牛顿第二定律: $F=ma$;
- 2. 圆周运动: 向心力与速度, 半径关系;
- 3. 解微分方程, 找 v , x 关系
- 4. 动能定理, 合外力做功 (摩擦力做功) = 动能改变量

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

- 易错点与雷区
- 注意题干，水平桌面，不是竖直平面，重力无影响

- 解题的关键突破口
 - 1. 找 $v-t$, $v-x$ 关系;
 - 2. 直接列方程得 $v-t$ 关系，通过乘 dx ，除以 dx 转化为 $v-x$ 关系
(比乘除角度引入角速度方便直观)

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

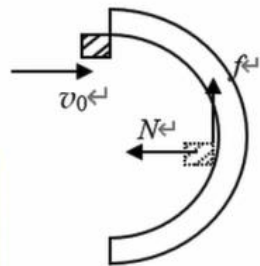
18.2

主讲人：黄枋凯
PPT制作：高江涛

18. 如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一个半径为 R 的半圆形轨道，一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端，其方向如图所示，并沿轨道做圆周运动. 设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度

(2) 滑块从轨道另一端滑出，求整个过程摩擦力所做的功



题 18 图

- 解题思路

- f 与 v 相关, 运用动量定理, 物体的动量变化量等于它所受的合外力的冲量

- 通过动能定理求摩擦力做的功, 动能变化量等于摩擦力所做的功

- 易错点与雷区

- 合力的方向(正负)
- 通过时间或距离解题计算较为复杂, 易出错
- 通过角度计算, 易得出速度, 计算较为简便
- 公式的运用

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

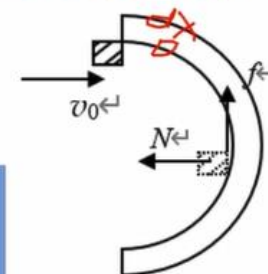
18.2

主讲人：黄杨凯
PPT制作：高江涛

18. 如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一个半径为 R 的半圆形轨道，一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端，其方向如图所示，并沿轨道做圆周运动。设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度

(2) 滑块从轨道另一端滑出，求整个过程摩擦力所做的功



题 18 图

- 关键突破口
- 可以通过动能定理求摩擦力做的功
- 求末动能需要求出末速度，第一问中求出的速度与时间 t 有关，而 t 不可求
- 联想课上对 $d\theta$ 中间量的使用，可以将 v 与 t 的关系转化为 v 与 θ 的关系，即 $dt = \frac{dt}{d\theta} d\theta = \frac{d\theta}{\omega}$
- 又因为 $\frac{v^2}{R} = \omega v$ ，可通过 θ 求 v ，再通过 v 求 ω

• 学生评价：“像老师上课一样，把 dt 转化为 $d\theta$ 非常好用”

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

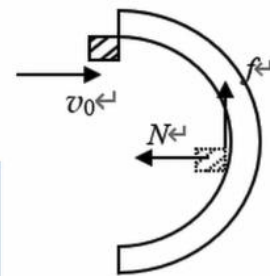
18.2

主讲人：黄枋凯
PPT制作：高江涛

18. 如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一个半径为 R 的半圆形轨道，一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端，其方向如图所示，并沿轨道做圆周运动。设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度

(2) 滑块从轨道另一端滑出，求整个过程摩擦力所做的功



题 18 图

$$\begin{aligned}
 (1) \quad F &= \frac{mV^2}{R} \\
 \int_0^t -F dt &= \int_{v_0}^v m dv \\
 \text{而 } F &= \frac{v^2}{R}, \text{ 所以 } \int_0^t -\frac{v^2}{R} dt = \int_{v_0}^v dv \\
 \int_0^t -\frac{1}{R} dt &= \int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv \\
 -\frac{t}{R} &= -\frac{1}{v} \bigg|_{v_0}^v \\
 v &= \frac{Rv_0}{vt+R}
 \end{aligned}$$

- 学生评价：“第一问，与上个同学的方法类似”

2. 计算题 (1) —— 摩擦力做功问题1

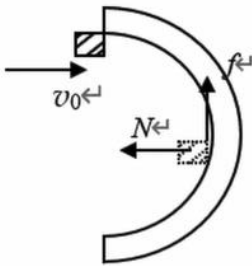
18.2

主讲人：黄杨凯
PPT制作：高江涛

18. 如图所示，在光滑的水平桌面上，固定放置一个半径为R的半圆形轨道，一质量为m的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入轨道一端，其方向如图所示，并沿轨道做圆周运动。设滑块与轨道之间的摩擦系数为 μ

(1) 求物块滑出轨道前任一时刻的运动速度
(2) 滑块从轨道另一端滑出，求整个过程摩擦力所做的功

(2) $Fdt = m dv$
 $-\mu \frac{v^2}{R} dt = dv$, 而 $dt = \frac{dt}{d\theta} d\theta$, 所以 $-\mu \frac{v^2}{R} \frac{dt}{d\theta} d\theta = dv$
 而 $\frac{dt}{d\theta} = \frac{1}{\omega}$, 所以 $-\mu \frac{v^2}{R\omega} d\theta = dv$
 $-\mu v d\theta = dv$
 $-\mu \theta = \ln v - \ln v_0$
 $\ln v = \ln v_0 - \mu \theta$
 $v = v_0 e^{-\mu \theta}$
 $W_f = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v^2$
 $W_f = \frac{1}{2} m v_0^2 (1 - e^{-2\mu \theta})$



题 18 图

• 学生评价：“滑出时， $\theta = \pi$ 与上个同学的结果相同”

2. 计算题 (2) —— 摩擦力做功问题2

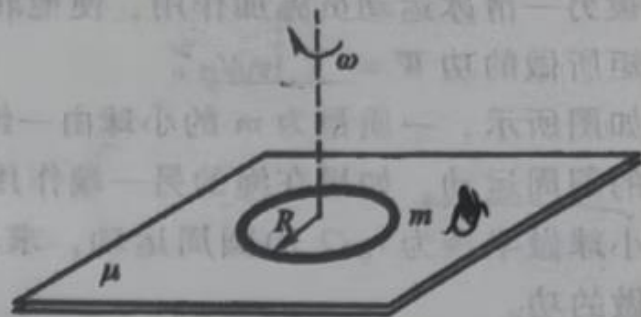
请判断，这名同学错在哪里？

(2025. 04. 07)

9. 如图所示，一质量为 m ，半径为 R 的均匀圆环平放在桌面上，圆环与桌面间的动摩擦因数为 μ ，在 $t=0$ 时，圆环绕通过圆心并且垂直桌面的转轴以角速度 ω_0 旋转，求圆环停止转动所经历的时间。

$$\int_0^{\theta} \mu mg d\theta = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$I = \int r^2 dm = R^2 m$$



$$\mu mg \theta = \frac{1}{2} R^2 m \omega_0^2$$

$$\theta = \frac{R^2 \omega_0^2}{2 \mu g}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

$$\int_0^{\theta} \omega d\theta = \int_0^{\theta} \frac{\theta}{t} d\theta \Rightarrow t = \frac{R^2 \omega_0}{2 \mu g}$$

24L0203 2025/4/7 20:06:20

老师这个先用动能定理求转过的角度，再求时间，怎么结果不对呢？



ZKY 2025/4/7 20:18:37

你的物理原理用错了吧，都用了什么原理

24L0203 2025/4/7 20:21:33

先用摩擦力做功等于动能变换量。然后用角速度等于角度变化量除以时间

24L0203 2025/4/7 20:23:38

第二步角速度这个是不是不能这么用啊

2. 计算题 (3) —— 摩擦力做功问题3

第四章 刚体的转动

问题引入 力对转轴的力矩 转动定律 典型例题 本节小结

■ 分析问题的指导思想

1. 明确 研究对象和物理过程

2. 明确讨论问题所相对的 参考系

3. 明确质点系角动量问题所选择的 参考点/固定点

4. 明确刚体定轴转动的 转轴

5. 分析物理过程对应的 动量、能量和角动量变化与守恒问题

8

- 破冰关键1：选择哪个参考点？
- 破冰关键2：摩擦力的作用效果是什么？

扶摇 2024/4/14 21:07:13

题目

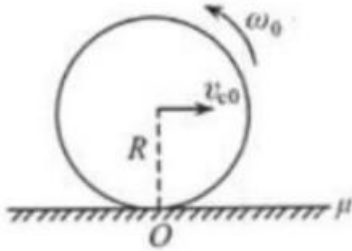
如图所示，半径为R的乒乓球，绕质心轴的转动惯量

$$J = \frac{2}{3}mR^2, \text{ m为乒乓球的质量, 以一定的}$$

初始条件在粗糙的水平面上运动，开始时球的质心速度

为 v_{c0} ，初角速度为 ω_0 ，两者的方向如图。已

知乒乓球与地面间的摩擦因数为 μ ，试求乒乓球开始
做纯滚动所需的时间及纯滚动时的质心速度。



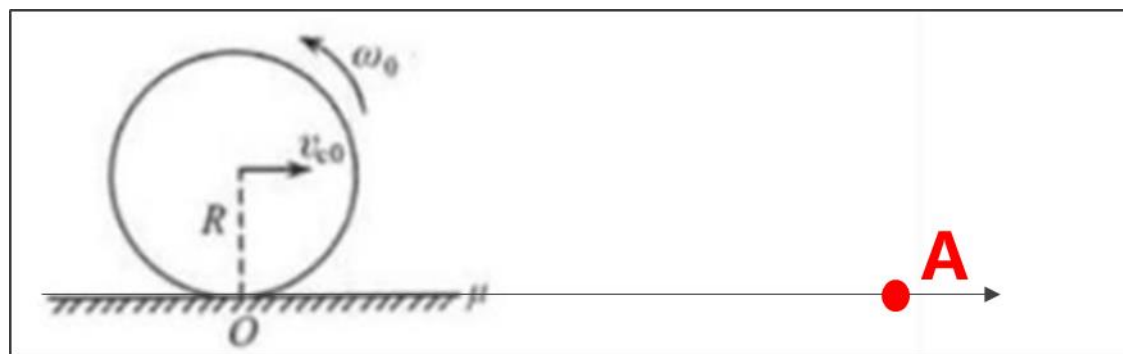
老师，这道题我没理解答案说的角动量守恒，在完全滚动之前摩擦力不应该有力矩吗？有空请您帮我看下

ZKY 20:26:47

嗯，明天晚上我讲这个典型例题

2. 计算题 (3) —— 摩擦力做功问题3

(1) 以水平面上，右侧A点为参考点：



(2) 摩擦力通过A点，力矩为0，系统角动量守恒。

(3) 初始轨道角动量 $L_1 = Rm v_{c0}$ ，方向_____？_____

(4) 初始对质心的角动量 $L_2 = J \omega_0$ ，方向_____？_____

(5) 纯滚动时的角动量 _____？_____, 方向_____？_____。

(6) 摩擦力的作用效果是_____？_____

扶摇 2024/4/14 21:07:13

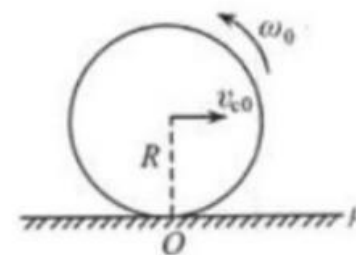
题目

如图所示，半径为R的乒乓球，绕质心轴的转动惯量

$$J = \frac{2}{3} m R^2, \quad m \text{ 为乒乓球的质量, 以一定的}$$

初始条件在粗糙的水平面上运动，开始时球的质心速度为 v_{c0} ，初角速度为 ω_0 ，两者的方向如图。已知乒乓球与地面间的摩擦因数为 μ ，试求乒乓球开始

做纯滚动所需的时间及纯滚动时的质心速度。



老师，这道题我没理解答案说的角动量守恒，在完全滚动之前摩擦力不应该有力矩吗？有空请您帮我看看

ZKY 20:26:47

嗯，明天晚上我讲这个典型例题

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 计算题 (4) —— 相对论一题多解1

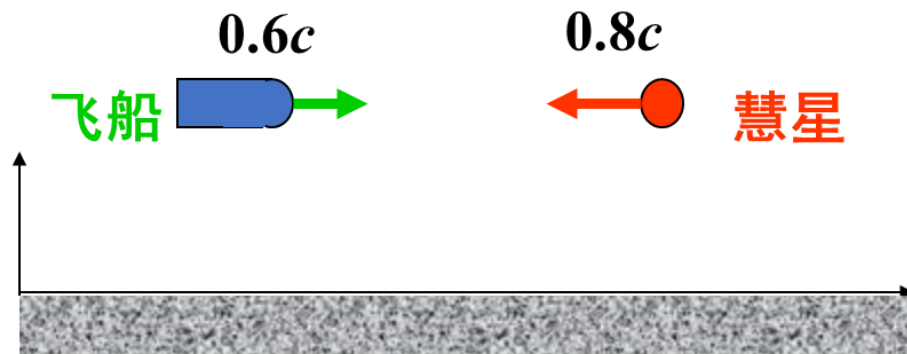
例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以 $0.6c$ 的速率向东飞行， $5.0s$ 后该飞船将和一颗以 $0.8c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问：（1）飞船上看，彗星的速度多大？（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

问题1：几个参考系？

问题2：难点在哪里？

问题3：地面看在哪里相撞？

问题4：如何切换到飞船视角（参考系）？



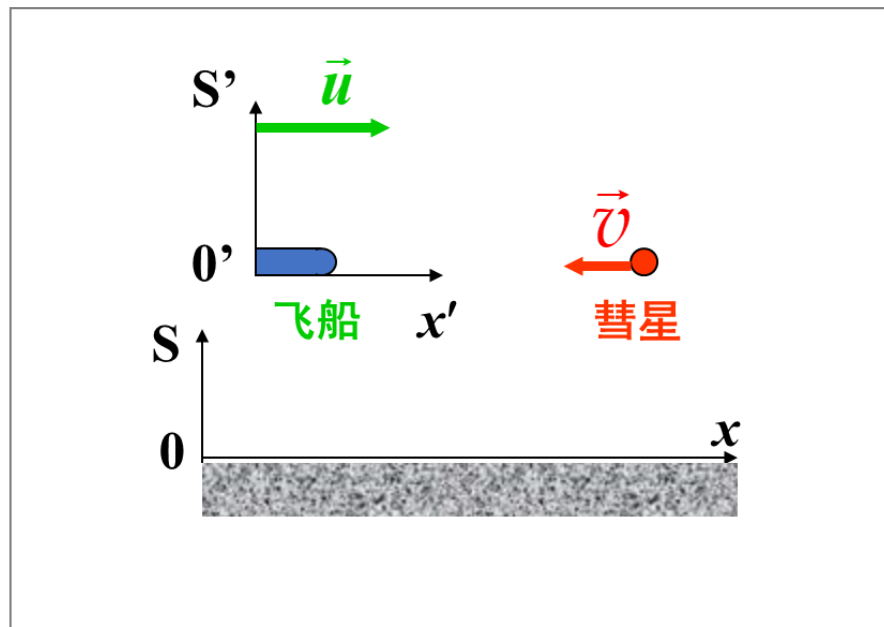
2. 计算题 (4) —— 相对论一题多解1

例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以 $0.6c$ 的速率向东飞行, $5.0s$ 后该飞船将和一颗以 $0.8c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问: (1) 飞船上看, 彗星的速度多大? (2) 飞船上看, 再经过多少时间相撞?

解(1): 由洛伦兹速度变换

$$\begin{aligned} v' &= \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \\ &= \frac{-0.8c - 0.6c}{1 + \frac{0.6c}{c^2} \times 0.8c} = -0.946c. \end{aligned}$$

(彗星相对于地面的速度)



注: 本页略去了相关符号定义.

2. 计算题 (4) —— 相对论一题多解1

例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以 $0.6c$ 的速率向东飞行, 5.0s 后该飞船将和一颗以 $0.8c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问: (1) 飞船上看, 彗星的速度多大? (2) 飞船上看, 再经过多少时间相撞?

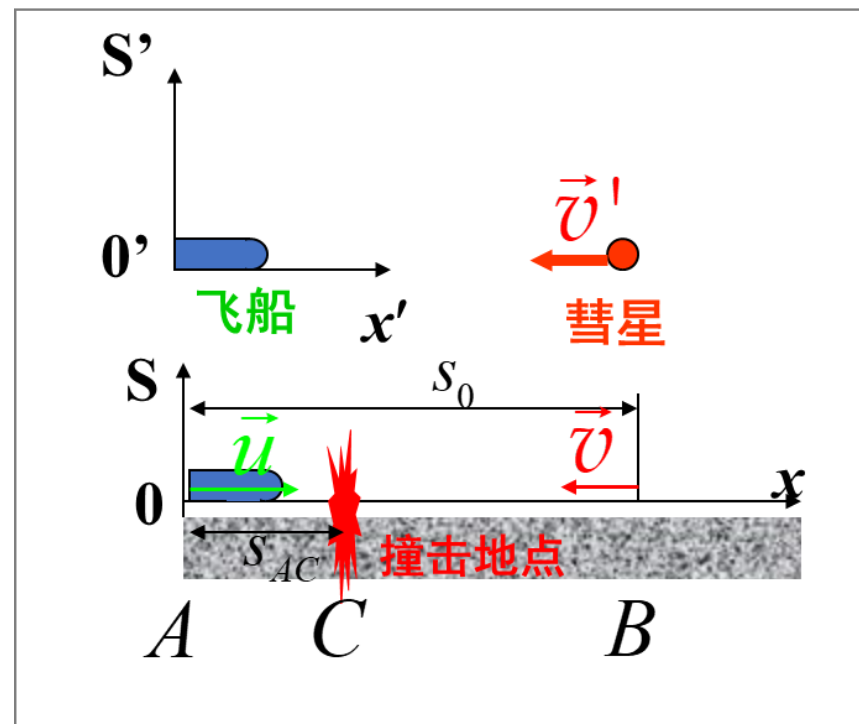
解 (2): 方法一 (长度收缩)

地面观察: $s_{AC} = u\Delta t = 3c$.

飞机观察, 地面的长度收缩:

$$s'_{AC} = s_{AC} \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 3c \times 0.8 = 2.4c.$$

飞机观察历时: $\Delta t' = s'_{AC} / u = 4 \text{ s}.$



2. 计算题 (4) —— 相对论一题多解1

例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以 $0.6c$ 的速率向东飞行, 5.0s 后该飞船将和一颗以 $0.8c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问: (1) 飞船上看, 彗星的速度多大? (2) 飞船上看, 再经过多少时间相撞?

解(2): 方法二 (时间膨胀)

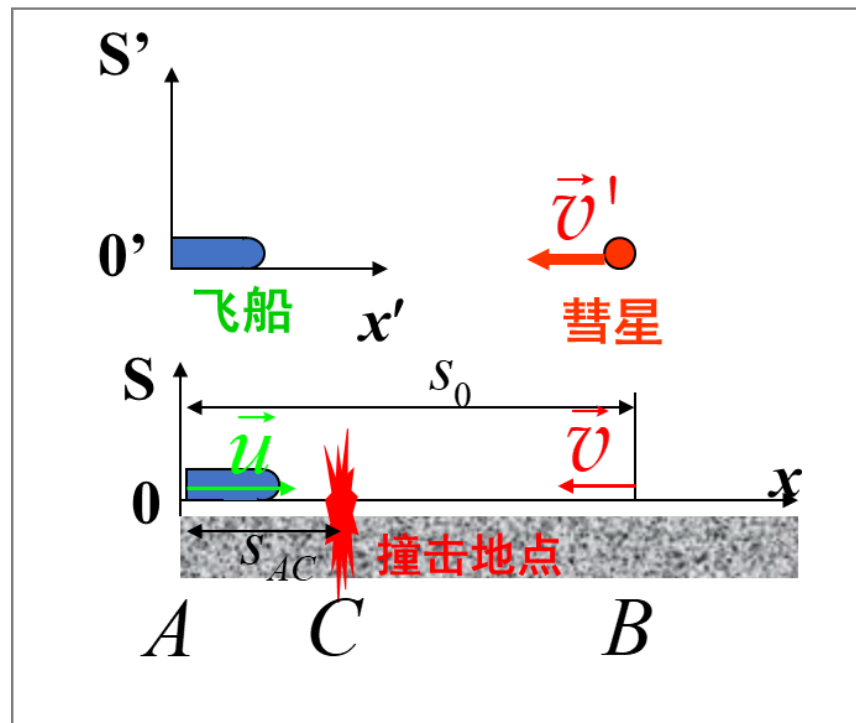
飞船观察, 固有时间 τ_0 :

发现→碰撞 (同一地点)

地面观察, 时间膨胀:

$$\Delta t = \tau_0 / \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 5 \text{ s.}$$

$$\Rightarrow \tau_0 = \Delta t \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 4 \text{ s.}$$



2. 计算题 (4) —— 相对论一题多解1

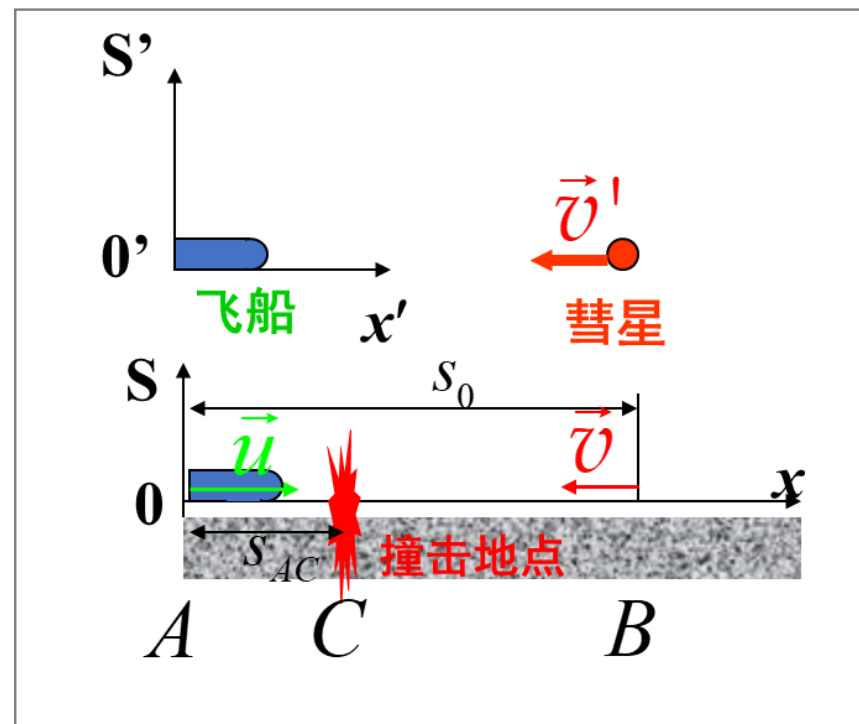
例5. 设想地球上有一观察者测得一艘宇宙以 $0.6c$ 的速率向东飞行, $5.0s$ 后该飞船将和一颗以 $0.8c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞。试问: (1) 飞船上看, 彗星的速度多大? (2) 飞船上看, 再经过多少时间相撞?

解(2): 方法三 (洛伦兹变换)

事件A: 飞船被发现 $(x_1, t_1), (x'_1, t'_1)$

事件B: 飞船碰撞 $(x_2, t_2), (x'_2, t'_2)$

$$\begin{aligned} \Delta t &= 5 \text{ s.} \\ \Delta x &= u \Delta t. \end{aligned} \Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 4 \text{ s.}$$



2. 计算题 (5) —— 相对论一题多解2

例8. 一个固有长度为 l_0 的车厢，以速度 u 相对地面作匀速直线平动，在车厢中后壁放出一个小球，小球以相对车厢的速度 u_0 沿车厢长度方向匀速向前壁运动，求地面观察者测得小球从车厢后壁运动到前壁所经历的时间。

解： $t'_2 - t'_1 = \frac{l_0}{u_0}$. $x'_2 - x'_1 = l_0$.

应用洛伦兹变换：

$$\Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\frac{l_0}{u_0} + \frac{u}{c^2}l_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\frac{l_0}{u_0}(1 + \frac{uu_0}{c^2})}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

小结1： 你学会了吗？

小结2： 你会用其他方法求解该题目吗？

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 计算题 (5) —— 相对论一题多解2

2025/4/15 21:41:13

老师好，打扰您一下，想问一下您这道题，求时间我想用在地面参考系中观测的小球位移除以相对于地面参考系的速度，但是结果不对，您看我这样做问题出在哪里了呢/坚强/坚强

ZKY 2025/4/16 8:40:11

子弹相对于地面的速度公式错了吧？是S'到S的变换

你试试

2025/4/16 9:37:50

哦哦，是的老师我第一个式子相对速度代反了/坚强，改正之后结果就对了，谢谢老师 😊

ZKY 2025/4/16 9:57:46

👏👏👏 嗯，你用不同的方法得到了正确结果，很不错

2025/4/16 10:01:03

谢谢老师 我继续努力 🤔

$$\begin{aligned}
 u' &= \frac{u_0 - u}{1 - \frac{u u_0}{c^2}} \\
 \Delta x &= \frac{\Delta x' + u \Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\
 \Delta t = \frac{\Delta x}{u'} &= \frac{(l_0 + u \frac{l_0}{u_0}) (1 - \frac{u u_0}{c^2})}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} (u_0 - u)} \\
 &= \frac{l_0}{u_0} \left(\frac{u_0 + u}{c^2 (u_0 - u)} \right) \frac{(1 - \frac{u u_0}{c^2})}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}
 \end{aligned}$$

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

3. 理论推导题

组长：李君凯

组员：郑书航，郭佳诚，刘政轩，

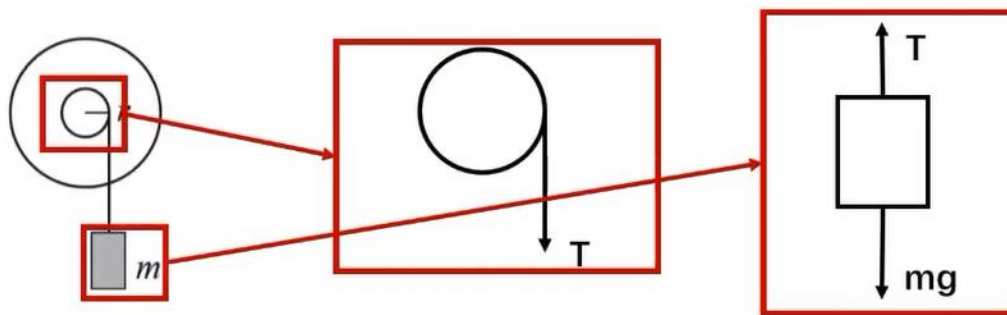
易文轩，李佳瑞，李俊翰，

刘东庆，齐婉迪，王文轩

指导教师：周可雅，石光

• 题目展示

11. 落体观测法测定轮轴的转动惯量，是将质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳的另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r ，整个装置架在光滑的固定轴承之上。使物体从静止释放，测出在时间 t 内物体下降的距离 s ，即可算出整个轮轴的转动惯量。请推导出飞轮转动惯量的计算表达式。



3. 理论推导题

组长：李君凯

组员：郑书航，郭佳诚，刘政轩，
易文轩，李佳瑞，李俊翰，
刘东庆，齐婉迪，王文轩

指导教师：周可雅，石光

• 易错点及雷区

- 1.物块并不一定会做匀加速运动，这需要分析得出。
- 2.本题忽略了摩擦，并且没有外力做功，有可能会从能量角度考虑问题。这会造成时间 t 不能被使用到。

• 解题的总体思路

首先明确加速度是一个常量分别对物块和滑轮进行受力分析，由此可以得到两个方程，对应牛顿第二定律和转动定律。

而后根据时间和下落距离，列出运动学公式，最后带入已知量即求解转动惯量。

• 考察知识点

- 1.牛顿运动定律 ($F=ma$)
- 2.转动定律 ($M=J\alpha$)
- 3.运动学公式 ($h=1/2at^2$)

• 解题关键突破口

- 1.进行正确的受力分析，本体只涉及物块和滑轮，且注意到是轻绳，绳子上的力处处相等。
- 2.滑轮的线加速度与物块的加速度相等。
- 3.对转动的滑轮应用转动定律，对平动的物块用牛顿运动定律，以及运动学公式即可。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

3. 理论推导题

组长: 李君凯

组员: 郑书航, 郭佳诚, 刘政轩,

易文轩, 李佳瑞, 李俊翰,

刘东庆, 齐婉迪, 王文轩

指导教师: 周可雅, 石光

任课老师

“五字答疑法”



内容一览 理论推导题概述

• 具体推导过程

设绳上的拉力为 T , 由受力分析图可知

转动定律: $Tr = J\alpha$ (1)

牛顿运动定律: $mg - T = ma$ (2)

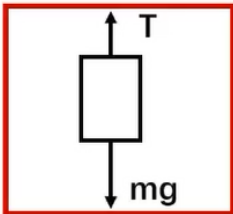
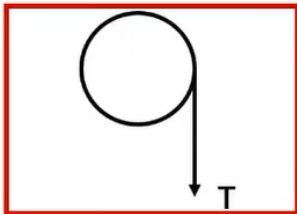
运动学公式: $h = \frac{1}{2}at^2$ (3)

以及一个关系: $a = \alpha r$ (4)

先证明加速度是一个常值.
显然转动惯量是一个常数.

根据(1) (2) (4)可解得 $a = \frac{mgr}{mr + \frac{J}{r}}$ 是一个常数

由以上解得 $J = \frac{mr^2(t^2 - 2s)}{2s}$.



解2 根据系统的机械能守恒定律,有
$$-mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = 0$$

线速度和角速度的关系为

23L0210_ 2024/4/15 21:07:44

老师, 在帮忙看一眼这个呗~

就是咋看出是匀加速下落的啊?

ZKY 2024/4/15 21:08:18

合力为恒力?

23L0210_ 2024/4/15 21:08:33

解2 飞轮在恒外力矩作用下, 根据角动量定理, 有
$$\int_0^t M dt = J(\omega - \omega_0)$$

则 $\omega - \omega_0 = \frac{2\pi J}{M}(n - n_0) = 10.8 \text{ s}$
4-12 用落体观察法测定飞轮的转动惯量, 是将半径为 R 的飞轮支轴在中心, 然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为 m 的重物, 令重物以初速度为零开始下落, 并带动飞轮转动, 如图所示. 记下重物下落的距离和时间, 就可



23L0210_ 2024/4/15 21:11:12

明白了, 谢谢老师

ZKY 2024/4/15 21:11:33

一点就透啊, 冰雪聪明

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

3. 理论推导题

组长：李君凯

组员：郑书航，郭佳诚，刘政轩，
易文轩，李佳瑞，李俊翰，
刘东庆，齐婉迪，王文轩

指导教师：周可雅，石光

学生

“超纲学习法”



内容一览

理论推导题概述

理论推导题分析

理论推导题解题流程

设计应用题概述



• 其他分析

下面是一些理论分析：

一.空气阻力：

当物体下落时，空气阻力会产生与速度成正比的阻力力，从而减小物体的加速度。这将导致实际下落时间比理论下落时间更长，因此在计算转动惯量时会得到一个偏大的结果。

二.转轴摩擦：

物体固定在转轴上时，由于转轴和物体之间存在摩擦力，物体在下落时会受到一个额外的阻力，从而减小其旋转速度。这将导致实际下落时间比理论下落时间更长，因此在计算转动惯量时会得到一个偏大的结果。

因此，空气阻力和转轴摩擦都会导致实际下落时间比理论下落时间更长，从而在计算转动惯量时得到一个偏大的结果。

为了减小这些误差，可以采取一些措施，比如采用光滑的转轴表面、增加转轴支撑的数量、提高落体高度等。

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

- 老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！



本人在全国某大学物理教学会议上的发言



戴

前天 13:19

“老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！！！”

说的真好👍

每节课后我也会写教学反思，但只是从本节授课的内容和细节上反思打磨，从没有过宏观和大方向上的反思。

授课就是为学生搭建学习平台，一语中的！不再纠结于授课的知识点、重难点、过程方法，应该要更长远更系统的看待授课本身，通过搭建平台引导促使督导学生主动去学才是高效的学习和授课。

果然是思而不学则殆。再次感谢🙏🙏🙏

一位物理教师在本人公众号的留言

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>



知识点	掌握度	平均掌握度	知识点资料学习时长
伽利略变换	100%	2%	9min
非惯性系和惯性力	0%	0%	2min
质点与质点系的动量定理	100%	3%	2min
质心、质心运动定理	100%	3%	1min
变力的功、动能定理、保	100%	2%	8min
对称性与守恒定律	100%	4%	16min
刚体定轴转动定律	100%	7%	9min
转动惯量	100%	5%	22min
刚体转动中的功和能	100%	3%	8min
质点系、刚体转动中的角	100%	4%	5min

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

知识点内容

查看

- 质心、质心运动定理——填空题
- 质心、质心运动定理——理论推导题
- 质心、质心运动定理——计算题

知识图谱

查看

相关问题

展开

- 花样溜冰运动员在表演时，通常是先将两臂和腿伸开旋转起来，然后两臂和腿突...
- 如何计算简单物体或系统的质心位置？
- 有哪些常见的质心计算方法和公式？

相关能力

展开

- 知识目标
- 能力目标
- 素质目标（含思政目标）

(1) 完全弹性碰撞

$$e = 1 \quad v_2 - v_1 = v_{10} - v_{20} \quad \text{此时, 有}$$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

再次简化,

(1) 假设 $m_1 = m_2$, 有

$$v_1 = v_{20} \quad v_2 = v_{10}$$

两球在碰撞后交换速度

当前掌握度

100 %

提升掌握度

大明白问答

AI问题探索

Hi ~ 同学, 我是您的「AI大明白小助手」, 您在学习过程中遇到的任何问题都可以向我提问, 我会尽力为您解答的 ~

问我问题试试吧 ~

相关资源

- 必学 碰撞
- 必学 质心、质心运动定理
- 必学 3.4 碰撞
- 必学 3.6.2 质心运动定理

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>



狭义相对论的两个基本假设

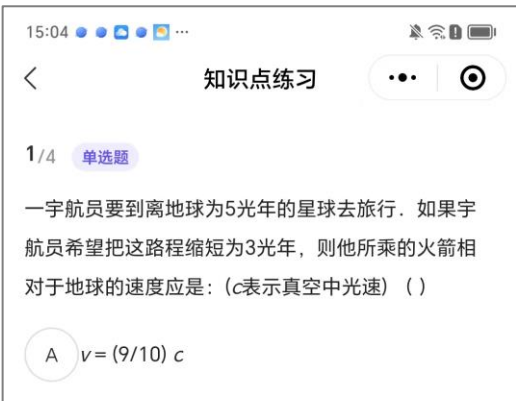
重点 最新掌握度: 0%

知识详情 资源 目录

狭义相对论的两个基本假设是：

1. 经典力学相对性原理：物理定律在所有惯性参考系中都具有相同的形式。换句话说，现象的规律在不同的惯性参考系中是相同
2. 狭义相对论的基本原理：光速不变原理。无

提升知识点掌握度 图谱



1/4 单选题

一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为3光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是：(c表示真空中光速)()

A $v = (9/10)c$

B $v = (3/5)c$

C $v = (1/2)c$

D $v = (4/5)c$

答题卡 下一题



刚体转动中的功和能——填空题

必学 刚体转动中...

刚体转动中的功和能——计算题

必学 三、计算题 必学 刚体转动中...

关联问题

一物体可否只具有机械能而无动量

能量守恒定律如何适用于刚体转动...

解释为什么刚体在不同位置的动能...

提升知识点掌握度 图谱



什么是相对论事件

AI助手

在相对论中，我们所研究的对象是事件，所谓事件就是指某时刻在空间某位置处发生的一件事，要对事件进行描述就需要确定事件发生的时间及空间位置，即事件发生的时空坐标。时空坐标由表示空间位置的三个独立参量和表示时间的一个独立参量构成，如在惯性系S中，时空坐标可以表示成(x,y,z,t)。每一光速不变原理授课录像：时间的测量、同地同时性事件在任意惯性系中都有确定的时空坐标，同一事件在不同惯性系的时空坐标各不相同，狭义相对论首先要讨论的就是事件在不同惯性系中的不同时空坐标之间的对应关系，这种对应关系自然也就反映了狭义相对论的时空观。

参考来源

有什么问题尽管cue我哦~

深度思考R1

课程简介

考试要求

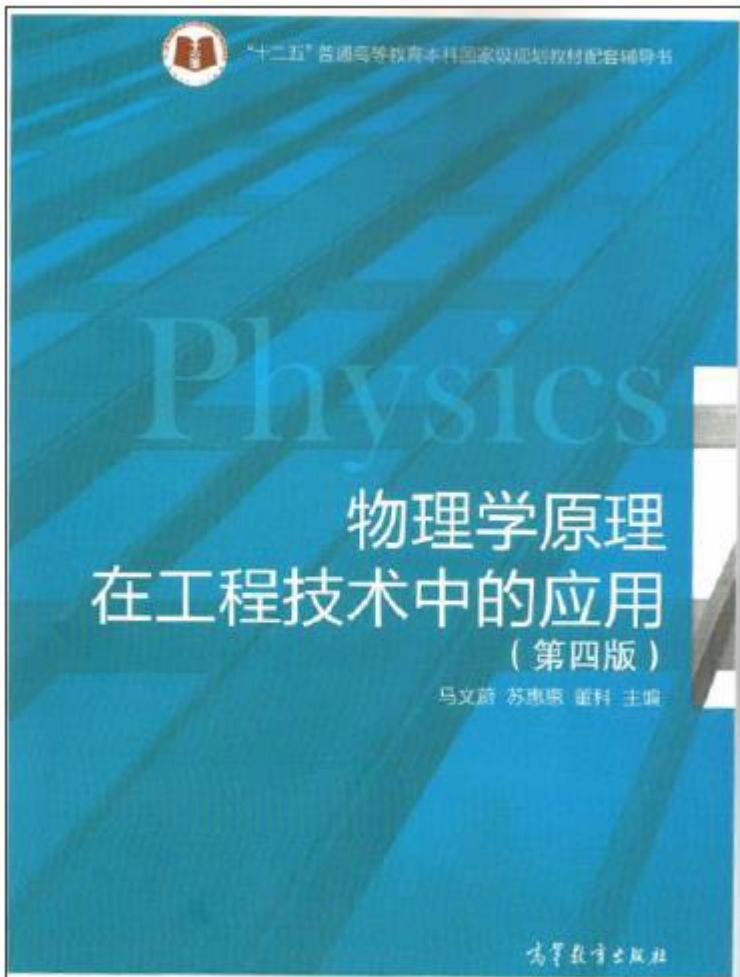
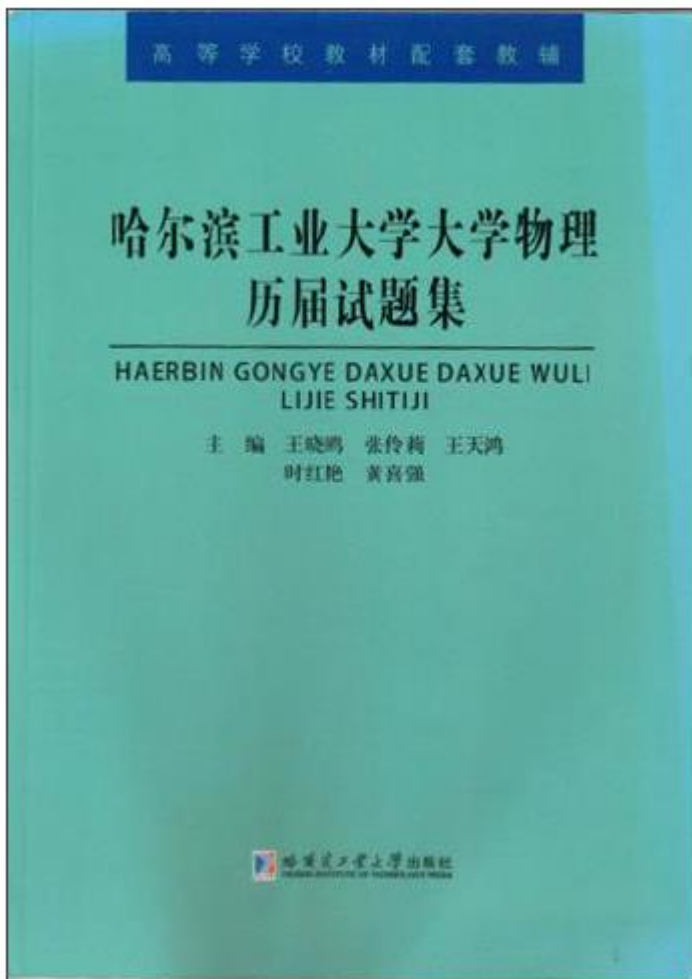
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐2：历年真题 + 工程技术应用





课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐3：公众号“可爱的大学物理”



3.4 微信公众号“可爱的大学物理”目前汇集的学习资料一览



3.4 微信公众号“可爱的大学物理”

8. 2023春《大学物理》力学 第5~6讲

2023/03/07 阅读 192

7. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲 例题分析

2023/03/06 阅读 210

6. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲

2023/03/01 阅读 272

5. 2023春《大学物理》第3讲

2023/02/27 阅读 255

4. 2023春《大学物理》力学 第2讲

2023/02/23 阅读 218

3. 2023春《大学物理》力学 第1讲

2023/02/21 阅读 350

2. 2023春《大学物理》绪论——预备知识

2023/02/20 阅读 205

1. 2023春《大学物理》绪论——闲话大学物理

2023/02/19 阅读 226

16. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/20 阅读 211

15. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/19 阅读 205

14. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/18 阅读 302

13. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/17 阅读 139

12. 《大学物理》阶段2的学情调

2023/03/15 阅读 121

11. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/16 阅读 207

10. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/13 阅读 301

9. 2023春《大学物理》质点力学部分难点答疑

2023/03/12 阅读 183

40. 2023春《大学物理》研究型报告

2023/06/11 阅读 250

39. 2023春《大学物理》电磁 第15讲

2023/06/01 阅读 211

38. 2023春《大学物理》电磁 第14讲

2023/05/31 阅读 170

37. 2023春《大学物理》电磁 第13讲

2023/05/29 阅读 276

36. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (B)

2023/05/19 阅读 198

35. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (A)

2023/05/18 阅读 175

34. 2023春《大学物理》电磁 第11讲

2023/05/16 阅读 166

33. 2023春《大学物理》电磁 第10讲

2023/05/15 阅读 261

45. 振动与波之缘4: 波的干涉, 驻波

2023/09/06 阅读 256

44. 振动与波之缘2: 平面简谐波的波函数

2023/08/05 阅读 202

43. 简谐运动 (2023 最后一次讲课比赛后记)

2023/08/03 阅读 269

42. 2023春《大学物理》期末考试小结

2023/06/18 阅读 512

41. 2023春《大学物理》小组研讨

2023/06/13 阅读 238

13. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

12. 《大学物理》阶段4的学情调研与教学反思

2023/04/07 阅读 103

11. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——课

2023/04/04 阅读 296

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

9. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

8. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

7. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

6. 《大学物理》阶段1的学情调研与教学反思

2023/02/28 阅读 125

20. 《大学物理》——刷题诚美好, 只是近黄昏

2023/06/10 阅读 320

19. 2023春《大学物理》电磁第一部分阶段调研

2023/05/25 阅读 167

18. 2023春《大学物理》期中考试预打分

2023/04/18 阅读 197

17. 2023春《大学物理》写在省高校创新大赛之后

2023/04/17 阅读 139

16. 《大学物理》课程思政的几个问题

2023/04/16 阅读 190

15. 2023春《大学物理》期中考试答疑“趣事”

2023/04/12 阅读 476

14. 2023春《大学物理》牛顿力学 复习

2023/04/11 阅读 198

17. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲

2023/03/21 阅读 161

25. 2023春《大学物理》电磁 第1讲

2023/04/10 阅读 308

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐4：基于Deepseek的大学物理助教（by 汪洋教授@哈工大深圳）

<https://yuanqi.tencent.com/agent/sBNy2b1WoYW7>



大学物理助教



你好呀！请把习题以文字格式（公式用latex格式编辑）发给我。如果不会写latex，可以将公式截图发给元宝转成latex，谢谢！

例如：质点的运动方程为 $x=-10t+30t^2$, $y=15t-20t^2$ 。

试求：初速度的大小和方向；加速度的大小。

课程简介

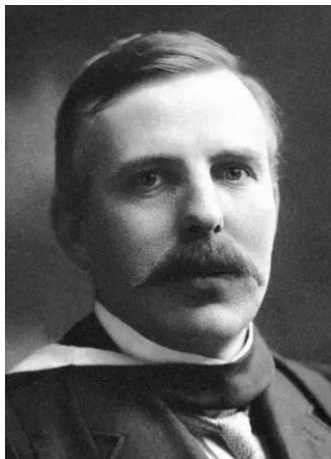
考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料



掌握的**物理学**越多，需要的**工程学**越少。

—— 卢瑟福



当我们的**知识之圆**扩大之时，我们所面临的未知的圆周也一样。

—— 爱因斯坦

祝大家取得好成绩！